

Strictly Confidential

Forward Deployed AI Engineer Assignment — Answers 2–3

Candidate: Nattakamon Jaimetha

Date: 2 ตุลาคม 2569 (2 October 2026)

Source: Sunday, Forward Deployed AI-Eng 2026 Assignment, pp. 7, 9

Contents: Assignment 2 (2.1–2.3) · Assignment 3 (3.1–3.4)

เอกสารลับ — ใช้เพื่อการพิจารณางานนี้เท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ข้อเสนอในเอกสารนี้ไม่ใช่ระบบที่ทำงานอยู่จริง ยกเว้นส่วนที่ระบุชัดว่าเป็นของที่มีอยู่และตรวจแล้ว

สารบัญ / Contents

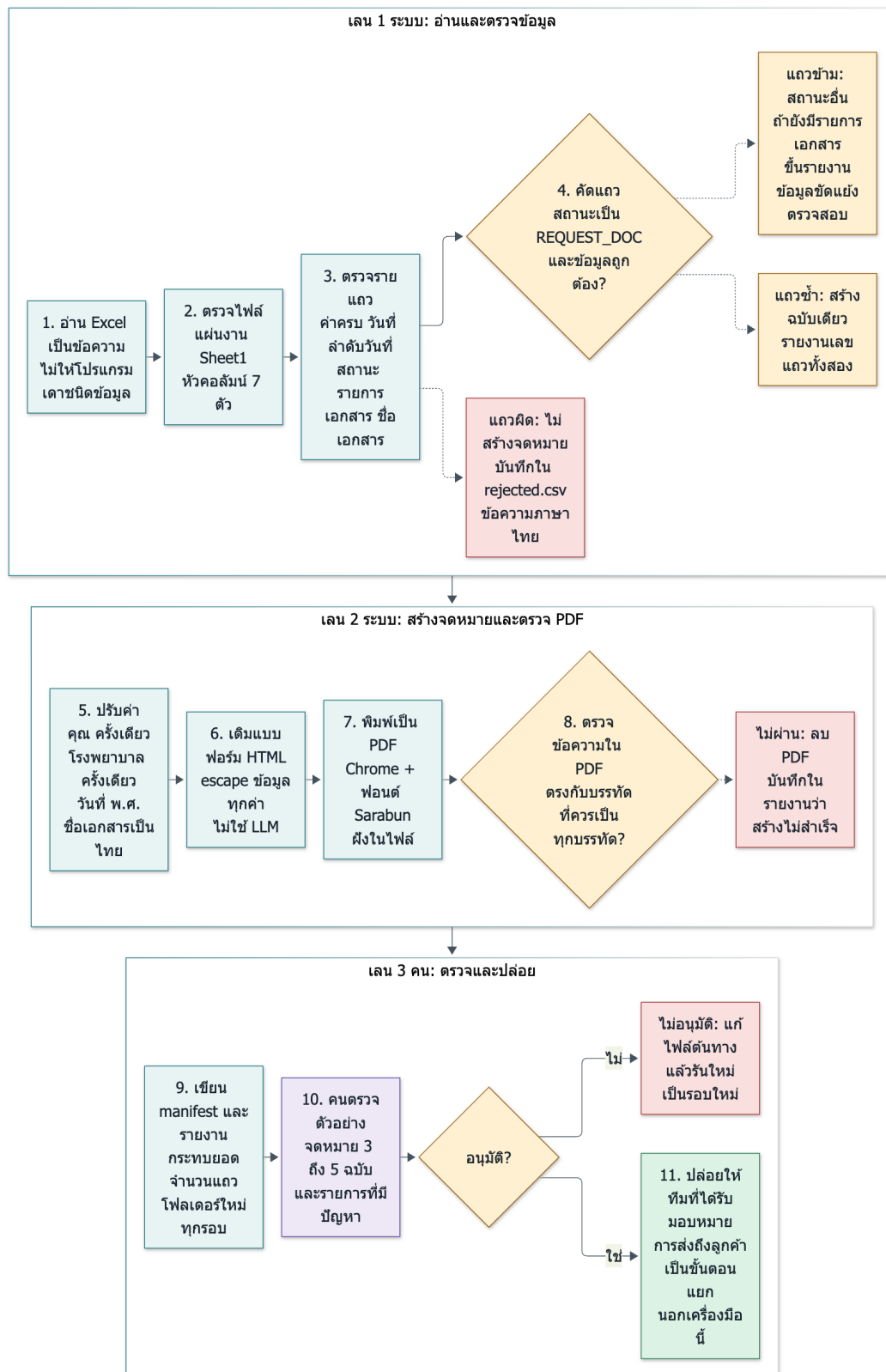
Assignment 2 — ระบบสร้างจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม	3
2.1 ระบบทำงานอย่างไร	4
2.2 ทำงานทุก 2 สัปดาห์ร่วมกับผู้ใช้	9
2.3 ระบบพังได้ไหม	12
สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ / ข้อจำกัด	13
Assignment 3 แพลตฟอร์มกลางสร้างเอกสาร PDF จากไฟล์ Excel (ข้อเสนอ)	15
ป้ายกำกับที่ใช้	15
สถานะของ A2 ที่ A3 นี้อ้างอิง (อ่านก่อน)	15
3.1 ทำได้ไหม	15
3.2 การออกแบบ	19
3.3 ข้อดีและข้อเสีย	29
3.4 คู่มือผู้ใช้	30
สิ่งที่ยังไม่ทราบ [TO CONFIRM]	30
สรุปสิ่งที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจ	31

Assignment 2 — ระบบสร้างจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม

วันที่: 2 ตุลาคม 2569 · ผู้ตอบ: ณัฐกมล ใจเมธา แหล่งข้อมูล: data/Example claim table.xlsx, data/template_test.pdf (ไฟล์ที่โจทย์ให้), โค้ดใน poc/ และผลที่รันจริง บ้ายกำกับ: [ทำแล้ว] มีในโค้ดและทดสอบแล้ว · [ออกแบบ] ยังไม่ได้สร้าง · [TO CONFIRM] ข้อเท็จจริงขององค์กรที่ผมไม่ทราบ (รายการเต็มใน docs/OPEN_QUESTIONS.md)

หลักคิด: ใช้กติกาที่เขียนชัดและทดสอบได้กับข้อมูลที่รู้แน่ให้คนตัดสินใจเรื่องที่กระทบลูกค้า และเก็บหลักฐานทุกรอบ ไม่ใช้ LLM สร้างเนื้อหาจดหมาย

2.1 ระบบทำงานอย่างไร



ภาพที่ 1 ขั้นตอนของระบบ (ที่มา docs/diagrams/a2_flow.mmd) เส้นประคือทางออกของแฉที่ไม่เป็นจดหมาย ลูกศรระหว่างเลนหมายถึงไปขั้นถัดไปเมื่อผ่าน

ขั้นตอนและที่อยู่ของแต่ละขั้นในโค้ด

ขั้น	ทำอะไร	สถานะ	ไฟล์
1 อ่านเป็นข้อความ	อ่านทุกเซลล์ด้วย openpyxl ไม่ผ่านตัวเดาชนิดข้อมูล เลขกรณธรรม์ที่เป็นตัวเลขแปลงเป็นข้อความ	[ทำแล้ว]	validation.py
2 ตรวจไฟล์	ต้องมีแผ่นงาน Sheet1 และหัวคอลัมน์ 7 ตัวตรงตามลำดับ ไม่ผ่าน = หยุดทั้งไฟล์ ไม่สร้างโฟลเดอร์ผลลัพธ์	[ทำแล้ว]	validation.py
3 ตรวจรายแถว	ค่าที่จำเป็นต้องไม่ว่าง วันที่อ่านได้ ลำดับวันที่ สถานะอยู่ในรายการ รายการเอกสารเป็นลิสต์ ชื่อเอกสารอยู่ในรายการที่อนุมัติ	[ทำแล้ว]	validation.py, config/document_names.yml
4 คัดแถว	สร้างจดหมายเฉพาะ REQUEST_DOC ที่ถูกต้อง แถวอื่นข้าม (ถ้ายังมีรายการเอกสารจะขึ้น "ข้อมูลขัดแย้ง ตรวจสอบ") แถวซ้ำสร้างฉบับเดียว	[ทำแล้ว]	validation.py
5 ปรับค่า	"คุณ" ครั้งเดียว "โรงพยาบาล" ครั้งเดียว วันที่ พ.ศ. ชื่อเอกสารเป็นคำไทยที่อนุมัติ	[ทำแล้ว]	normalize.py
6 เติมแบบฟอร์ม	ถ้อยคำจาก template ของโจทย์ เติมข้อมูลลง HTML โดย escape ทุกค่า	[ทำแล้ว]	letter.py, config/letter.yml, templates/, renderer.py
7 พิมพ์ PDF	Chrome แบบไม่มีหน้าจอ ฟอนต์ Sarabun ที่แพ็คเกจ (ฝังใน PDF)	[ทำแล้ว]	renderer.py, assets/fonts/
8 ตรวจข้อความใน PDF	เทียบกับบรรทัดที่ควรเป็นทุกบรรทัด ไม่ใช่แค่ "คำอยู่ในข้อความ" PDF ที่ไม่ผ่านถูกลบและบันทึกว่าสร้างไม่สำเร็จ	[ทำแล้ว]	verify.py
9 รายงาน	manifest.json (จำนวน เหตุผล เวอร์ชัน การกระทบยอด) rejected.csv validation_report.csv ในโฟลเดอร์ใหม่ทุกรอบ	[ทำแล้ว]	generate_letters.py
10 คนตรวจ	ดูตัวอย่าง 3 ถึง 5 ฉบับกับรายการที่มีปัญหา แล้วอนุมัติ	[ออกแบบ] ไม่มีหน้าจออนุมัติใน POC	–
11 ปล่อย	ทีมที่ได้รับมอบหมายส่งถึงลูกค้า เครื่องมือนี้ไม่ส่งเอง	[ออกแบบ]	–

ข้อตกลงข้อมูล (Data contract)

คอลัมน์	ชนิด	กติกา	รหัสเมื่อผิด
customer_name	ข้อความ	ต้องไม่ว่าง ถ้ามีตัวเลขหรืออักขระพิเศษ คงตามต้นฉบับและแจ้งเตือน	REQUIRED , NAME_FORMAT (เตือน)
policy_number	ข้อความ	ต้องไม่ว่าง	REQUIRED
coverage_start_date coverage_end_date	วันที่	อ่านได้จากวันที่ใน Excel, ข้อความ ISO, dd/mm/yyyy หรือเลข serial ของ Excel ปีต้องอยู่ในช่วง ค.ศ. 1990 ถึง 2200 วันสิ้นสุดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม	INVALID_DATE , DATE_ORDER
hospital_name	ข้อความ	ต้องไม่ว่าง	REQUIRED
claim_status	REQUEST_DOC / APPROVED / REJECTED	ค่าอื่นถูกปฏิเสธ	UNKNOWN_STATUS
document_request	รายการในวงเล็บ เหลี่ยม เช่น ["ใบรับรองแพทย์"]	เป็นรายการข้อความ แถว REQUEST_DOC ต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ และทุกชื่อต้องอยู่ใน config/document_names.yml	INVALID_LIST , REQUIRED_FOR_REQUEST , UNKNOWN_DOCUMENT

ผลของแต่ละแถวมีได้อย่างเดียวใน 4 แบบ: **ต้องแก้ไข** (ไม่สร้างจดหมาย อยู่ใน rejected.csv) · **ข้าม** (สถานะไม่ใช่ REQUEST_DOC) · **ซ้ำ** (เลขกรรมธรรม์และรายการเอกสารชุดเดียวกัน สร้างเฉพาะแถวแรก และรายงานเลขแถวทั้งสอง) · **สร้างจดหมาย** สูตรกระทบยอดที่ตรวจสอบ: ทั้งหมด = ต้องแก้ไข + ข้าม + ซ้ำ + พร้อมสร้าง และ พร้อมสร้าง = สร้างสำเร็จ + ไม่สำเร็จ

ไม่ใช่ LLM สร้างเนื้อหาจดหมาย

จดหมายเป็นเอกสารทางการถึงลูกค้า ต้องได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งและตรวจย้อนหลังได้ว่าทำไมลูกค้าคนนี้ได้ข้อความนี้ ข้อความทั้งหมดมาจากแบบฟอร์มที่ตกลงกัน (config/letter.yml) กับข้อมูลใน Excel เท่านั้น ใน POC ไม่มีการเรียก LLM หรือบริการภายนอกใด ๆ LLM ใช้ได้เฉพาะงานช่วยตอนเริ่มใช้ คือแนะนำการจับคู่หัวคอลัมน์หรือคำแปลชื่อเอกสาร โดยคนต้องตรวจสอบและยืนยันก่อนบันทึกเป็นไฟล์ตั้งค่า **[ออกแบบ ยังไม่ได้สร้าง]** และไม่ใช่ตอนสร้างจดหมายจริง

ตัวอย่างจดหมายที่สร้างจริง

ภาพจากการรัน python generate_letters.py "../data/Example claim table.xlsx" ผมเปิดดูจดหมายทั้ง 5 ฉบับจากโค้ดฉบับสุดท้าย และซูมดู 1 ฉบับ (แถว 8 ที่ 220 dpi) รายละเอียดและสิ่งที่ตรวจไม่ได้ ดูหัวข้อ "สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ"

เรียน คุณวิชัย พัฒนาดี

เรื่อง การแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม

ตามที่ท่านได้ทำประกันสุขภาพของ กรมธรรม์เลขที่ POL-2026-000125 กับ เอบีซีเทสจ๋า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” โดยความคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 นั้น

จากการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเคลมจากทางโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายงานทางการแพทย์
2. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

ท่านสามารถแนบเอกสารมายัง แอปพลิเคชัน “ABC test super app” ของบริษัท

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ เอบีซีเทส สำนักงานใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภาพที่ 2 แถว 4 ข้อมูลต้นทางเขียน ["Medical Report", "สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล"] จัดหมายพิมพ์เป็น "รายงานทางการแพทย์" ชื่อ "คุณวิชัย พัฒนาดี" ในไฟล์ขึ้นต้นด้วย "คุณ" อยู่แล้ว จัดหมายมี "คุณ" ครั้งเดียว

เรียน คุณกิตติศักดิ์ มีสุข

เรื่อง การแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม

ตามที่ท่านได้ทำประกันสุขภาพของ กรมธรรม์เลขที่ POL-2026-000127 กับ เอบีซีเทสจ๋า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” โดยความคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2570 นั้น

จากการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเคลมจากทางโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายงานการรักษาจากแพทย์
2. สำเนาประวัติการรักษา
3. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ท่านสามารถแนบเอกสารมายัง แอปพลิเคชัน “ABC test super app” ของบริษัท

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ เอบีซีเทส สำนักงานใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภาพที่ 3 แถว 6 มีเอกสาร 3 รายการ รายการเรียงเลขตามจำนวนจริง วันที่เป็น พ.ศ.

ผลกับไฟล์ตัวอย่างของโจทย์ (10 แถว): สร้างจดหมาย 5 ฉบับ (แถว 2, 4, 6, 8, 10) ข้าม 5 แถว (สถานะ APPROVED 3 และ REJECTED 2) ต้องแก้ไข 0 ข้อ 0 ไม่สำเร็จ 0 และกระหนาบอดผ่าน ตัวเลขนี้เป็นผลของไฟล์ตัวอย่าง ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง

ตัวอย่างรายงานตรวจ

จากไฟล์ทดสอบที่ผมสร้างให้มีปัญหาครบหลายแบบ (docs/examples/messy_example.xlsx ข้อมูลสมมติ 9 แถว) ได้ผล: สร้างจดหมาย 3 ฉบับ ข้าม 2 (ขัดแย้ง 1) ต้องแก้ไข 3 ข้อ 1 ไฟล์เติมที่ docs/examples/validation_report_example.csv

แถว	ระดับ	รหัส	ข้อความ
2	info	DUPLICATE_ROW	แถวที่ 2 มีแถวซ้ำ: แถวที่ 3
3	warning	DUPLICATE_ROW	แถวที่ 3 ซ้ำกับแถวที่ 2 (เลขกรณธรรม์และรายการเอกสารเหมือนกัน) สร้างจดหมายเพียงฉบับเดียวจากแถวที่ 2
4	warning	CONFLICTING_ROW	ข้อมูลขัดแย้ง ตรวจสอบ: สถานะเป็น APPROVED แต่มีรายการเอกสาร 1 รายการ ระบบข้ามแถวนี้และไม่สร้างจดหมาย
5	error	UNKNOWN_DOCUMENT	ไม่พบชื่อเอกสาร 'Discharge Summary' ในรายการชื่อที่อนุมัติ (config/document_names.yml) กรุณาให้เจ้าของแบบฟอร์มกำหนดคำภาษาไทย ระบบไม่พิมพ์ชื่อที่ไม่รู้จักลงในจดหมาย
6	error	DATE_ORDER	วันสิ้นสุดความคุ้มครองอยู่ก่อนวันเริ่มความคุ้มครอง (เริ่ม 1 เมษายน 2570 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569)
8	warning	NAME_FORMAT	รูปแบบชื่อไม่ตรงรูปแบบที่ระบบรู้จัก (มีตัวเลขหรืออักขระพิเศษ) ระบบคงชื่อตามต้นฉบับ ไม่เติมคำนำหน้า กรุณาตรวจสอบ
10	error	INVALID_LIST	รูปแบบรายการเอกสารไม่ถูกต้อง ต้องเป็นรายการในวงเล็บเหลี่ยม เช่น ["ใบรับรองแพทย์", "ผลตรวจเลือด"]

ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

ชื่อเอกสารที่ขอและชื่อสถานพยาบาลบ่งบอกข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย **[TO CONFIRM with legal: section reference]** ผมไม่อ้างอิงเลขมาตราจากความจำ แนวทางที่ใช้และเสนอ:

- **ไม่ส่งข้อมูลออกนอกเครื่อง:** POC ไม่เรียก API ภายนอก ทั้งการแปลงเป็น PDF และการตรวจทำในเครื่อง **[ทำแล้ว]**
- **ชื่อไฟล์ไม่มีชื่อลูกค้า:** row_<เลขแถว>_<แฮชเลขกรณธรรม์ 12 ตัว>.pdf ชื่อไฟล์เดอร์และ manifest ไม่มีชื่อลูกค้า (แต่ validation_report.csv มีข้อความที่อาจอ้างชื่อเอกสาร และ PDF มีข้อมูลลูกค้าเต็ม) **[ทำแล้ว]**
- **ที่เก็บส่วนตัวและควบคุมสิทธิ์:** เก็บ Excel และ PDF ในพื้นที่ส่วนตัว จำกัดสิทธิ์ตามบทบาท (ผู้ใช้ ผู้อนุมัติ ทีมส่ง) เข้ารหัส และบันทึกการดาวน์โหลด **[ออกแบบ ยังไม่ได้สร้าง]** ตอนนี้ผลลัพธ์อยู่ในโฟลเดอร์ output/ ของเครื่องที่รัน
- **ระยะเวลาเก็บ:** **[TO CONFIRM with owner]** ผมไม่กำหนดตัวเลข
- **ข้อมูลทดสอบ:** ข้อมูลตัวอย่างและไฟล์ทดสอบเป็นข้อมูลสมมติ ไม่มีข้อมูลลูกค้าจริง (ไฟล์ data/ เป็นเอกสารโจทย์ที่เป็นความลับ ห้ามเผยแพร่)

ไม่ควรกล่าวว่าระบบนี้ "ผ่าน PDPA" จากการออกแบบเท่านั้น ต้องให้ฝ่ายกฎหมายและ DPO ประเมิน

2.2 ทำงานทุก 2 สัปดาห์ร่วมกับผู้ใช้

หลักคิด: ตั้งเวลารันอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เพราะข้อมูลทุกอย่างต่างกันและต้องมีคนรับผิดชอบก่อนส่ง ต้องออกแบบกระบวนการร่วมกับคนที่ใช้จริง รายละเอียดในหัวข้อนี้นี้เป็น **ข้อเสนอ [ออกแบบ]** POC ที่ทำแล้วคือเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ตรวจ สร้าง และรายงาน ส่วนที่เหลือยังไม่ได้สร้าง ข้อเท็จจริงขององค์กรทุกข้อติด **[TO CONFIRM]**

ก่อนเริ่มใช้ (ทำครั้งเดียว)

1. **ข้อตกลงข้อมูล 1 หน้า** (ตารางในหัวข้อ 2.1) ให้เจ้าของไฟล์ Claims อ่านและลงนามรับรอง ระบุคอลัมน์ รูปแบบวันที่ ค่าสถานะที่อนุญาต และชื่อเอกสารที่อนุมัติ
2. **ไฟล์ Excel แม่แบบ** ที่ล็อกหัวคอลัมน์ ใส่ลิสต์ให้เลือก (dropdown) ในช่อง `claim_status` และช่องชื่อเอกสาร (ดึงจาก `config/document_names.yml`) และตรวจสอบรูปแบบวันที่ เพื่อกันการพิมพ์ผิด **[ออกแบบ ยังไม่ได้สร้างไฟล์แม่แบบนี้]**
3. **ที่วางไฟล์และชื่อไฟล์:** โฟลเดอร์ร่วม (shared drive หรือ SharePoint) ตั้งชื่อ `claims_request_YYYYMMDD.xlsx` **[TO CONFIRM: ที่เก็บ ชื่อไฟล์ เวลาตัดรอบ]**
4. **รันคู่ขนาน 2 รอบแรก:** ให้ทีมทำแบบเดิมและให้ระบบทำพร้อมกัน เทียบจดหมายที่ละฉบับ จดเวลาที่ใช้และข้อผิดพลาดของวิธีเดิม จึงจะบอกได้ว่าระบบช่วยได้เท่าไร ไม่อ้างอิงตัวเลขที่ยังไม่ได้วัด

วงจรทุก 2 สัปดาห์ (ตัวอย่างลำดับเวลา)

วัน	ใคร	ทำอะไร
วันที่ 1 ก่อนเวลาตัดรอบ	เจ้าของไฟล์	ส่งออกไฟล์ ตรวจสอบเบื้องต้น วางในโฟลเดอร์ร่วม
วันที่ 1	ระบบ (รันตามเวลา หรือเจ้าของกดรันเอง)	ตรวจสอบและสร้างรายงาน ส่งสรุป: พร้อมสร้าง ข้าม ต้องแก้ไข ซ้ำ
วันที่ 1 ถึง 2	เจ้าของไฟล์	แก้ไฟล์ตามรายงาน (ตารางด้านล่าง) แล้ววางใหม่ ระบบสร้างรอบใหม่ไม่เขียนทับรอบเดิม
วันที่ 2	ผู้อนุมัติ	ดูตัวอย่างจดหมาย 3 ถึง 5 ฉบับ [TO CONFIRM: จำนวน] และทุกแถวที่มีปัญหา
วันที่ 2	ผู้อนุมัติ	อนุมัติทั้งชุด หรือไม่อนุมัติพร้อมเหตุผล
วันที่ 2 ถึง 3	ทีมส่ง	ส่งถึงลูกค้าตามช่องทางที่ตกลง (นอกเครื่องมือนี้)
หลังส่ง	ระบบ/เจ้าของ	เก็บ manifest และรายงานตามนโยบายเก็บข้อมูล ส่งอีเมลสรุปผล

การเริ่มรัน (trigger)

ทั้งแบบตั้งเวลา (เตือนและรันที่เวลาตัดรอบ) และแบบสั่งรันเอง (เมื่อเจ้าของวางไฟล์ใหม่หรือแก้ไฟล์) การตั้งเวลา **ไม่อนุมัติและไม่ส่ง** แทนคน ใน POC มีเฉพาะการสั่งรันเองด้วยคำสั่ง **[ทำแล้ว]** ตัวตั้งเวลา **[ออกแบบ]**

ผู้รับผิดชอบ (RACI) **[TO CONFIRM: ชื่อและตำแหน่งจริง]**

งาน	เจ้าของไฟล์ Claims	เจ้าของแบบฟอร์ม	ผู้อนุมัติ	ทีมส่ง	วิศวกร
ส่งออกและตรวจไฟล์ Excel	R/A	–	I	–	–
แก้ข้อมูลตามรายงาน	R/A	–	I	–	C
อนุมัติถ้อยคำและตารางชื่อเอกสาร	C	R/A	I	–	C
อนุมัติปล่อยชุดจดหมาย	I	–	R/A	I	–
ส่งถึงลูกค้า	–	–	I	R/A	–
แก้ระบบเมื่อพัง	I	–	I	I	R/A
ผู้สำรอง	ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ

R = ทำ, A = รับผิดชอบสุดท้าย, C = ถูกปรึกษา, I = รับแจ้ง ทุกบทบาทต้องมีผู้สำรอง

การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม (change management) และ UAT

- แบบฟอร์มมีเวอร์ชัน `template_version` อยู่ใน `config/letter.yml` และถูกบันทึกในทุก manifest **[ทำแล้ว]**
- แก่ถ้อยคำ ชื่อบริษัท ฟอนต์ หรือเปลี่ยนเวอร์ชัน Chrome = ออกเวอร์ชันใหม่ **[ออกแบบ]**
- ก่อนใช้จริง ทำ UAT: รันไฟล์ตัวอย่าง เปิดดูภาพจดหมาย (ตรวจวรรณยุกต์ การตัดบรรทัด) ให้เจ้าของแบบฟอร์มลงนามรับรองเวอร์ชันนั้น
- เก็บเวอร์ชันเก่าไว้ เพื่อตอบได้ว่าจดหมายรอบเก่าใช้เวอร์ชันใด

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน [ออกแบบ]

แจ้งเมื่อ (1) ถึงเวลาตัดรอบแล้วยังไม่มีไฟล์ (2) งานตั้งเวลาไม่เริ่ม (ตรวจแบบ heartbeat) (3) มีจดหมาย "ไม่สำเร็จ" มากกว่า 0 (4) สัดส่วนแถวที่ต้องแก้ไขสูงเกินเกณฑ์ **[TO CONFIRM: เกณฑ์]** ช่องทางแจ้ง **[TO CONFIRM]** ปัจจุบัน POC ให้เฉพาะรหัสที่คืนค่า (0 ถึง 3) และ `manifest.json` ที่ระบบเฝ้าระวังอ่านได้

เมื่อรายงานบอกว่ามีข้อผิดพลาด ผู้ใช้ทำอะไร

รหัส	ความหมาย	ผู้จัดทำ
REQUIRED	ช่องที่จำเป็นว่าง	กรอกในไฟล์ต้นทาง แล้ววางไฟล์ใหม่
INVALID_DATE, DATE_ORDER	วันที่อ่านไม่ได้ หรือวันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม	ตรวจสอบช่องวันที่ แก้ในไฟล์
UNKNOWN_STATUS	สถานะไม่ใช่ 3 ค่าที่รู้จัก	ใช้ค่าจากรายการ ถ้าเป็นสถานะใหม่ให้แจ้งเจ้าของงาน
INVALID_LIST, REQUIRED_FOR_REQUEST	รายการเอกสารผิดรูปแบบหรือว่าง ทั้งที่ขอเอกสาร	แก้เป็น ["ชื่อเอกสาร"]
UNKNOWN_DOCUMENT	ชื่อเอกสารไม่อยู่ในรายการที่อนุมัติ	ให้เจ้าของแบบฟอร์มกำหนดคำภาษาไทยและเพิ่มในไฟล์ตั้งค่า แล้ววางไฟล์ใหม่
CONFLICTING_ROW (เตือน)	สถานะไม่ขอเอกสารแต่มีรายการเอกสาร	ตรวจสอบว่าสถานะหรือรายการอันไหนถูก
DUPLICATE_ROW (เตือน)	แถวซ้ำ ระบบสร้างฉบับเดียว	ตรวจสอบว่าซ้ำจริงหรือไม่ ถ้าไม่ซ้ำให้แก้ข้อมูลให้ต่างกัน
NAME_FORMAT (เตือน)	รูปแบบชื่อไม่รู้จัก ระบบไม่เติม "คุณ"	ตรวจสอบชื่อในจดหมายตัวอย่าง

กั้นการส่งซ้ำ

ไฟล์ตัวอย่าง **ไม่มีรหัสเคลมหรือรหัสคำขอ** `policy_number` อย่างเดียวจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นคำขอใหม่หรือคำขอเดิม (กรรมธรรม์หนึ่งอาจมีหลายคำขอ) POC ตรวจแถวซ้ำ **ภายในไฟล์เดียว** (เลขกรรมธรรม์ + ชุดเอกสารเดียวกัน) และ **ไม่** เขียนทับรอบเก่า แต่ **ยังไม่จำข้ามรอบหรือข้ามไฟล์** การกั้นส่งซ้ำระดับธุรกิจต้องมีรหัสคำขอที่ไม่ซ้ำจากระบบต้นทาง **[TO CONFIRM]** และการบันทึกสถานะการส่ง **[ออกแบบ]**

2.3 ระบบพังได้ไหม

พังได้ และอันตรายที่สุดคือระบบที่ไม่พังแต่ผิดเจียบ ๆ (จดหมายดูปกติแต่ผิดคนหรือผิดเนื้อหา) ตารางเรียงตามความเสียหายต่อลูกค้า **สูงไปต่ำ** คอลัมน์ "สถานะ" บอกว่าแต่ละข้อทำใน POC แล้วหรือเป็นการออกแบบ

#	ความล้มเหลว	ผลต่อลูกค้า	ป้องกัน	ตรวจจับ	แก้ไข/กู้คืน	สถานะ
1	จดหมายถูกส่งไปผิดคน (ข้อมูลสุขภาพรั่ว)	ผู้ไม่เกี่ยวข้องเห็นข้อมูลเคลม ผลทางกฎหมายและความเชื่อมั่น	สร้างที่ละแถวแยกกัน ชื่อไฟล์ผูกกับเลขแถวและเลขเลขกรรมธรรม์ ตรวจว่า PDF ตรงกับแถวที่สร้าง แยกชั้น "สร้าง" ออกจาก "ส่ง" ผู้อนุมัติสุมเทียบชื่อกับเลขกรรมธรรม์ สิทธิ์เข้าถึงจำกัด	กระทบบยอดจำนวนใน manifest ผู้อนุมัติสุมตรวจข้อร้องเรียน	หยุดส่งทันที ใช้ manifest หารายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ แจ้ง DPO/ฝ่ายกฎหมายทำตามขั้นตอนเหตุข้อมูลรั่วของบริษัท การแจ้งหน่วยงานกำกับมีกรอบเวลาตามกฎหมาย [TO CONFIRM with legal] ผมไม่ระบุตัวเลข	ทำแล้ว: สร้างแถวแยกแถว ชื่อไฟล์ ตรวจ PDF กับแถวกระทบบยอด · ออกแบบ: ผู้อนุมัติ แยกชั้นส่ง สิทธิ์
2	ขอเอกสารผิดหรือตกหล่น	ลูกค้าส่งเอกสารผิดเคลมซ้ำ	ตารางชื่อเอกสารที่อนุมัติ ปฏิเสธชื่อไม่รู้จัก ข้อตกลงข้อมูลที่เจ้าของลงนาม ผู้อนุมัติดูตัวอย่าง	UNKNOWN_DOCUMENT ผลต่างตอนรันคู่ขนาน ข้อร้องเรียน	หยุดปล่อย แก่ตารางหรือข้อมูล สร้างรอบใหม่ ประเมินจดหมายที่ส่งไปแล้ว	ทำแล้ว: ตารางชื่อปฏิเสธชื่อไม่รู้จัก · ออกแบบ: ผู้อนุมัติ รันคู่ขนาน
3	ส่งซ้ำ	ลูกค้าได้รับจดหมายซ้ำสับสน	รหัสคำขอจากต้นทาง [TO CONFIRM] บันทึกสถานะการส่ง ต้องมีเหตุผลเมื่อส่งซ้ำ	แถวซ้ำในไฟล์ (DUPLICATE_ROW)	แจ้งลูกค้าที่ได้รับซ้ำ	ทำแล้ว: ซ้ำภายในไฟล์ ไม่เขียนทับรอบเก่า · ออกแบบ: ซ้ำข้ามรอบสถานะส่ง
4	หัวคอลัมน์หรือโครงสร้างไฟล์เปลี่ยน	ไม่มี (ระบบหยุด) หรือถ้าไม่ตรวจข้อมูลผิดช่อง	แจกไฟล์แม่แบบตรวจหัวคอลัมน์ทุกตัวตามลำดับ	HEADERS_MISMATCH SHEET_MISSING FILE_UNREADABLE	ปฏิเสธทั้งไฟล์ ไม่สร้างไฟล์เดอร์ผลลัพธ์ให้ส่งออกไฟล์ใหม่	ทำแล้ว (ไฟล์แม่แบบ: ออกแบบ)
5	วันที่ผิดความหมาย (เช่น ความคุ้มครองยังไม่เริ่มหรือหมดแล้วตอนขอเอกสาร)	ลูกค้าเข้าใจช่วงความคุ้มครองผิด	ตรวจลำดับวันที่และช่วงปี ตกลกติดากับ Claims	DATE_ORDER INVALID_DATE ผู้อนุมัติ	แก้ข้อมูล รันใหม่	ทำแล้ว: ลำดับและช่วงปี · ออกแบบ: เทียบวันที่ขอกับช่วงคุ้มครอง (ต้องมิกติดากจาก SME)

#	ความล้มเหลว	ผลต่อลูกค้า	ป้องกัน	ตรวจจับ	แก้ไข/กู้คืน	สถานะ
6	ชื่อเอกสารไม่รู้จัก	ภาษาอังกฤษหลุดในจดหมายไทย ลูกค้าไม่เข้าใจ	ไม่พิมพ์ชื่อที่ไม่รู้จักกันทั้งแถวพร้อมข้อความไทย	UNKNOWN_DOCUMENT	เจ้าของแบบฟอร์มกำหนดคำไทยเพิ่มในไฟล์ตั้งค่า	ทำแล้ว
7	การแสดงผลผิด (วรรณยุกต์ตัดคำ ฟอนต์หาย ข้อความซ้ำ โลโก้เพี้ยน)	จดหมายอ่านยาก หรือดูไม่เป็นการ	ฟอนต์ฝังในไฟล์ ข้อมูลถูก escape ห้ามตัดบรรทัดในชื่อ/เลข/วันที่ ตรวจข้อความเทียบบรรทัดที่ควรเป็น ดูภาพด้วยตา	verify.py ตรวจข้อความ · ภาพต้องให้คนดู (ตรวจตำแหน่งวรรณยุกต์ด้วยข้อความไม่ได้)	PDF ที่ไม่ผ่านถูกลบ รายงานว่าไม่สำเร็จ แก้แล้วรันใหม่	ทำแล้ว: ข้อความ · ภาพเทียบอัตโนมัติ: ยังไม่มี
8	ระบบล้มกลางชุด	จดหมายบางส่วนไม่ออก	จัดการข้อผิดพลาดต่อแถว (แถวเดียวพังไม่ล้มทั้งชุด) เขียนไฟล์แบบอะตอมมิก	manifest นับ "ไม่สำเร็จ" รหัสที่คืนค่า 1	รันใหม่เป็นรอบใหม่ (ไม่เขียนทับ) ยังไม่มีการทำต่อจากจุดที่ค้าง (resume)	ทำแล้ว: แยกแถว อะตอมมิก · ออกแบบ: resume
9	ตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน หรือไม่มีใครวางไฟล์	จดหมายถึงลูกค้าช้า โดยไม่มีใครรู้	แจ้งเตือนก่อนตัดรอบ ผู้สำรอง	แจ้งเมื่อเลยเวลาตัดรอบแล้ว ไม่มีไฟล์หรือไม่มีรอบ	ผู้สำรองสั่งรันเอง	ออกแบบ (POC ไม่มีตัวตั้งเวลา)
10	สลับเวอร์ชันแบบฟอร์มหรือเวอร์ชันเครื่องมือ	ถ้อยคำผิดชุด	แบบฟอร์มมีเวอร์ชัน UAT ก่อนใช้ ล็อกเวอร์ชัน Chrome และฟอนต์	manifest บันทึก template_version เวอร์ชัน Chrome แสซ ฟอนต์	ตรวจย้อนว่ารอบไหนใช้เวอร์ชันใด ปลอยใหม่เมื่อผิด	ทำแล้ว: บันทึกเวอร์ชัน · ออกแบบ: ขั้นตอน UAT

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ / ข้อจำกัด

- ยังไม่ได้ทดสอบบน Linux ทดสอบเฉพาะ macOS (Python 3.13.9, Chrome 154) โค้ดไม่มี path ของระบบปฏิบัติการตายตัว ตัวสร้าง PDF ต้องมี Chrome/Chromium และเปิดใหม่ต่อจดหมายหนึ่งฉบับ (ราว 1 วินาทีต่อฉบับ) ยังไม่ได้ปรับให้เหมาะกับปริมาณมาก
- ตรวจภาพวรรณยุกต์ด้วยตา ไม่ใช่ด้วยโปรแกรม ผมเปิดดูภาพจดหมายทั้ง 5 ฉบับจากโค้ดฉบับสุดท้าย และซูมดู 1 ฉบับ (แถว 8) ที่ 220 dpi การดูภาพครั้งแรกพบข้อบกพร่อง 2 อย่างที่ test ข้อความมองไม่เห็น (โลโก้เป็นกล่องดำ ชื่อโรงพยาบาลถูกตัดกลางคำ) แก้แล้วและมี test กันซ้ำ ตรวจข้อความใน PDF ด้วยโปรแกรมได้แต่เห็นตำแหน่งวรรณยุกต์ไม่ได้ จึงยังไม่มีภาพอ้างอิงสำหรับเทียบอัตโนมัติ ควรเก็บภาพอ้างอิงไว้เทียบเมื่อเปลี่ยน Chrome หรือฟอนต์ ผมทดสอบกับไฟล์ตัวอย่างของโจทย์และไฟล์ทดสอบของผมเท่านั้น ไม่ได้ทดสอบไฟล์ใหญ่ ไฟล์ .xls หรือ .csv
- ส่วนที่仍是เป็นการออกแบบ: หน้าจออนุมัติ การควบคุมสิทธิ์ บันทึกตรวจสอบ ที่เก็บส่วนตัว ตัวตั้งเวลาและการแจ้งเตือน ไฟล์ Excel แม่แบบพร้อม dropdown การกันส่งซ้ำข้ามรอบ และการทำต่อจากจุดที่ค้าง
- ข้อเท็จจริงขององค์กรที่ยังไม่ยืนยัน: ถ้อยคำและชื่อบริษัทใน template (ซึ่งผมแก้ "ทำสามารถ" เป็น "ท่านสามารถ") รูปแบบวันที่ พ.ศ. คำแปลชื่อเอกสาร (คำว่า "รายงานทางการแพทย์" ผมเลือกเอง) กติกาคำแนะนำชื่อช่องทางติดต่อ ระยะเวลาเก็บ และข้อกำหนดตามกฎหมาย รายการเต็ม 30 ข้อใน docs/OPEN_QUESTIONS.md ผมไม่ได้ตรวจไฟล์ template ต้นฉบับ (.docx) เพราะไม่มีในมือ มีเฉพาะ template_test.pdf จึงเทียบ layout ได้ในระดับภาพรวม

- **ไลเซนส์:** ตัวตรวจข้อความใช้ PyMuPDF (AGPL) ต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา ผมลอง pdfplumber, pypdf และ pdfium แล้ว ตัวที่ดึงข้อความไทยจาก PDF ได้ถูกต้องมีเพียง PyMuPDF (รายละเอียดใน docs/A2_CHANGELOG.md)

หลักฐานการแก้ไขและรายการทดสอบ: docs/A2_CHANGELOG.md · วิธีรัน: poc/README.md

Assignment 3 แพลตฟอรมกลางสร้างเอกสาร PDF จากไฟล์ Excel (ข้อเสนอ)

วันที่เขียน: 2 ตุลาคม 2569 (2026-10-02) สถานะ: เอกสารออกแบบ แพลตฟอรมที่เสนอ ยังไม่มีอยู่จริง ทุกอย่างในเอกสารนี้เป็นข้อเสนอ ยกเว้นชิ้นส่วนที่มี path ของ as2/ กำกับ ซึ่งมีอยู่ในโค้ด A2 จริง

ป้ายกำกับที่ใช้

ป้าย	ความหมาย
[A2 มีจริง: path:บรรทัด]	มีอยู่ในโค้ดหรือเอกสารของ A2 ตรวจสอบแล้วว่าบรรทัดนั้นมีเนื้อหาตามที่อ้าง (scripts/check_a2_a3.py ผล C01)
[A2 ยังไม่มี]	A2 ไม่มี หรือ A2 เขียนไว้ในเอกสารแต่โค้ดไม่ได้ทำ
[ข้อเสนอ]	ออกแบบใหม่สำหรับ A3 ยังไม่มีโค้ด
[ทดสอบแล้ว]	รันจริงเมื่อ 2 ต.ค. 2569 พร้อมเวอร์ชันเครื่องมือ
[วางแผน ยังไม่ได้ทดสอบ]	มีแผนทดสอบ แต่ยังไม่ได้รับ ไม่มีผลลัพธ์ให้อ้าง
[TO CONFIRM]	ข้อเท็จจริงขององค์กรที่ยังไม่ทราบ ห้ามเดา

สถานะของ A2 ที่ A3 นี้อ้างอิง (อ่านก่อน)

A3 นี้ตรวจกับ A2 ฉบับที่แก้แล้ว (as2/ ณ 2 ต.ค. 2569 บันทึกการแก้ไขใน as2/docs/A2_CHANGELOG.md แก้เป็น commit แยก) ผมรันเองแล้ว: ชุดทดสอบของ A2 133 รายการผ่าน ใน venv ของ A2 เอง และ pipeline กับไฟล์ตัวอย่างของ Sunday ได้จดหมาย 5 ฉบับ ข้าม 5 แถว ไม่มีคำแนะนำซ้ำ วันที่เป็น พ.ศ. ฟังพอนด์ Sarabun (ผลตรวจ P10 ถึง P15) A3 ฉบับก่อนหน้าเขียนตอนที่ A2 ยังไม่ได้แก้ ข้อความที่อ้างข้อบกพร่องเดิมของ A2 (คำแนะนำซ้ำ ไม่ escape วันที่ ค.ศ. ฟอนต์ macOS ไม่มีรายการแพ็กเกจ รันซ้ำเขียนทับ ฯลฯ) ถูกถอดออกแล้ว ส่วนที่ ยังไม่มีใน A2 ยังเป็นจริงและอยู่ในตาราง 3.1 ค. A2 เปลี่ยนเครื่องสร้าง PDF เป็น HTML → Chrome (ดู 3.2.2) สคริปต์ as3/scripts/check_a2_a3.py รันโค้ด A2 จริงทุกครั้งที่เรียกใช้ รายละเอียดการพิสูจน์ข้ออ้างทุกข้อเกี่ยวกับ A2 อยู่ใน as3/docs/A2_A3_CONSISTENCY.md ถ้า A2 ถูกแก้อีก ให้รันสคริปต์ซ้ำเพื่อดูข้อความใน A3 ที่ต้องปรับ

3.1 ทำได้ใหม่

คำตอบ: ทำได้ แต่เป็น self-service ภายในกรอบ ไม่ใช่ free-style ทุกรูปแบบ

ทำได้เมื่องานของแต่ละทีมมีรูปแบบเดียวกันคือ "ไฟล์ Excel เข้า ตรวจสอบข้อมูล สร้าง PDF ให้คนตรวจ อนุมัติ แล้วปล่อย" ทีมสามารถเพิ่มเอกสารชนิดใหม่ได้เอง (เขียนแบบฟอร์มใน Word หรือ Google Docs และระบุชุดกติกาจากรายการที่กำหนด) โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม แต่ต้องอยู่ในกรอบที่แพลตฟอร์มรองรับ และต้องผ่านการอนุมัติก่อนใช้ ไม่ใช่ทำได้ทุกหน้าตาของเอกสาร และไม่ใช้ให้ใครเขียนกติกาหรือโค้ดอะไรก็ได้

ตาราง ใช้ซ้ำจาก A2 / ต้องรู้ / ยังไม่มี

หลักฐานทุกแถวคือโค้ดใน as2/poc/ ฉบับที่แก้แล้ว ถ้าไม่มี path แปลว่าไม่มีไฟล์ให้อ้าง

ก. ใช้ซ้ำได้ (ของที่มีจริงใน A2 ฉบับที่แก้แล้ว)

ส่วน	หลักฐาน	ใช้ซ้ำอย่างไร และข้อควรระวัง
ตรวจไฟล์และตรวจรายการ มีรหัสข้อผิดพลาดระดับ (error/warning/info) และข้อความภาษาไทยที่บ่งชี้ข้อบกพร่อง	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:108-170, :183-271, as2/poc/models.py:26]	ใช้ซ้ำเป็นแกน ต้องเปลี่ยนให้อ่านกติกาจาก Definition แทนคำตายตัว (ดูตาราง ข.)
ผลของแต่ละแถวมี 4 แบบ: ต้องแก้ไข / ข้าม (มีคำเตือนถ้าข้อมูลขัดแย้ง) / ข้างในไฟล์ / สร้างจดหมาย	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:203-243, as2/poc/models.py:37-50]	ใช้ซ้ำ กฎของแถวซ้ำต้องมาจาก Definition
รายงานแถวที่ต้องแก้ (rejected.csv) และรายงานการตรวจทุกข้อ (validation_report.csv)	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:63-70, :128-129]	ใช้ซ้ำ
manifest ของรอบงานและการกระหายอด (populated = rejected + skipped + duplicates + eligible, eligible = generated + failed) พร้อมเวอร์ชันโครงสร้างและแฮชพอนด์	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:132-161, as2/poc/validation.py:76-85]	ใช้ซ้ำ เพิ่มผู้ใช้ เวอร์ชัน Definition เลขรอบงานจากระบบ ผู้อุ่นมิติ
หนึ่งรอบหนึ่งไฟล์เดอริใหม่ run_<เวลา UTC>_<แฮชไฟล์ 8 ตัว> ไม่เขียนทับรอบเก่า และแฮช SHA-256 ของไฟล์	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:39-45, :73-86]	ใช้ซ้ำแนวคิด แพลตฟอร์มออกเลขรอบเอง และเก็บในฐานข้อมูล
เขียนไฟล์แบบอะตอมิก (ไฟล์ชั่วคราวแล้วเปลี่ยนชื่อ) ทั้ง PDF manifest และรายงาน	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:53-56, as2/poc/renderer.py:164, :196]	ใช้ซ้ำ
แยกความล้มเหลวต่อแถว และลบ PDF ที่ตรวจไม่ผ่านทั้ง	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:89-102]	ใช้ซ้ำ
ตั้งชื่อไฟล์ผลลัพธ์โดยไม่ใช้ข้อมูลลูกค้า	[A2 มีจริง: as2/poc/generate_letters.py:47-50]	ใช้ซ้ำ
ตรวจ PDF หลังสร้างโดยเทียบทุกบรรทัดที่ควรเป็น ตรวจคำซ้ำ รูปแบบวันที่ จำนวนข้อ และพอนด์ที่ฝัง	[A2 มีจริง: as2/poc/verify.py:56-86, :99-106]	ใช้ซ้ำ ข้อจำกัด: ตรวจข้อความ ไม่ตรวจภาพ ตำแหน่งวรรณยุกต์ต้องคู่ด้วยตา (A2 ระบุเอง) ใช้ PyMuPDF ซึ่งไลเซนส์ AGPL ต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา (as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md ข้อ 21)
ปรับข้อมูลก่อนพิมพ์: คำนำหน้า "คุณ" ครั้งเดียว ชื่อสถานพยาบาลไม่ซ้ำคำ วันที่ พ.ศ. อ่านวันที่หลายรูปแบบ ตารางชื่อเอกสารที่อนุมัติ	[A2 มีจริง: as2/poc/normalize.py:53-94, :114-166, :184-198]	ใช้ซ้ำ ค่าเริ่มต้นเป็นสมมติฐานที่ยังต้องยืนยัน (as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md ข้อ 8-12)
สร้าง PDF จาก HTML ด้วย Chrome พอนด์ Sarabun แพ็กมา (OFL) escape ข้อมูล ไม่ตัดบรรทัดกลางชื่อหรือเลข	[A2 มีจริง: as2/poc/renderer.py:26-28, :74-95, :150-196]	ใช้ซ้ำ เป็นเส้นทางที่ทดสอบแล้ว (3.2.2) ข้อจำกัดดูตาราง ข.
ชุดทดสอบอัตโนมัติและไฟล์แพ็กเกจที่ปักเวอร์ชัน	[A2 มีจริง: as2/poc/tests/(10 ไฟล์), as2/poc/requirements.txt]	ใช้เป็นต้นแบบ [ทดสอบแล้ว] รันใน venv ของ A2 เอง 133 ผ่านเมื่อ 2 ต.ค. 2569 (P22)

ข. ต้องรู้หรือทำให้ทั่วไป

ส่วน	หลักฐาน	ปัญหา
หัวคอลัมน์ ชื่อซีต และค่าสถานะเขียนตายตัวในโค้ด	[A2 มีจริง: <code>as2/poc/validation.py:33-44</code>]	ผูกกับจดหมายขอเอกสารชนิดเดียว ต้องย้ายไปอยู่ใน Definition
กติกาแถวซ้ำ แถวขัดแย้ง และชื่อเอกสารมาตรฐานเป็นของจดหมายนี้	[A2 มีจริง: <code>as2/poc/validation.py:148-158, :203-243</code>]	ต้องเป็นกติกาปิดที่ตั้งค่าได้ (3.2.3)
แบบฟอร์มมีชนิดเดียว เป็น HTML กับไฟล์ตั้งค่าที่วิศวกรแก้ไข ไม่ใช่ Word หรือ Google Docs	[A2 มีจริง: <code>as2/poc/renderer.py:26, as2/poc/letter.py:46-60, as2/poc/config/letter.yml:11</code>]	ผู้ใช้ทีมอื่นแก้ไขเองไม่ได้ ต้องมีเส้นทางผู้เขียนแบบฟอร์ม (3.2.1) และตัวแปลง (ยังไม่ได้ทดสอบ)
เปิด Chrome ใหม่ต่อจดหมายหนึ่งฉบับ และทดสอบเฉพาะ macOS กับ Chrome 154	[A2 มีจริง: <code>as2/poc/renderer.py:48-66, :150-196</code>]	ผู้เขียน A2 ระบุว่ายังไม่ทดสอบ Linux (<code>as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md</code> ข้อ 28-29) ต้องวัดความเร็วและทดสอบบนเครื่องที่จะใช้จริง
ไม่มีภาพอ้างอิงเปรียบเทียบอัตโนมัติ ตำแหน่งวรรณยุกต์ตรวจด้วยตา	<code>as2/docs/A2_CHANGELOG.md</code> ส่วน "ไม่ได้ตรวจ", <code>as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md</code> ข้อ 30	แพลตฟอร์มควรมีขึ้นตรวจภาพเมื่อเปลี่ยนเวอร์ชัน Chrome หรือฟอนต์ [วางแผน]
เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งเดียว ผลลัพธ์อยู่ในโฟลเดอร์ <code>output/</code> ของเครื่องที่รัน	[A2 มีจริง: <code>as2/poc/generate_letters.py:165-191</code>]	ไม่มีหน้าอัปโหลด ต้องมีบริการเว็บ

ค. ยังไม่มีใน A2

ส่วน	สถานะใน A2	หลักฐาน
บันทึกตรวจสอบ (audit log)	[A2 ยังไม่มี]	ไม่มีค่าเกี่ยวกับ audit สิทธิ์ หรือการอนุมัติในโค้ด A2 (P08) A3 ฉบับแรกเขียนว่า A2 มี "แกนตรวจสอบ" ซึ่งไม่จริง ข้อความนั้นถูกถอดออกแล้ว
ขั้นตอนอนุมัติ	[A2 ยังไม่มี]	A2 ระบุว่าหน้าจออนุมัติและสิทธิ์เป็น "ส่วนที่ยังเป็นการออกแบบ" (<code>as2/ANSWER.md:186</code>)
การควบคุมสิทธิ์ ผู้ใช้ทีม	[A2 ยังไม่มี]	P08
ทะเบียนแบบฟอร์มและเวอร์ชัน	[A2 ยังไม่มี]	มีเพียงค่าตั้งค่า <code>template_version</code> (<code>as2/poc/config/letter.yml:11</code>) ที่ถูกบันทึกลง manifest
หน้าอัปโหลด ดูตัวอย่างดาวน์โหลด	[A2 ยังไม่มี]	P09 มีเพียงโหมด <code>--preview</code> ในบรรทัดคำสั่ง
เทียบแถวกับรอบก่อนหน้า (ข้ามรอบ)	[A2 ยังไม่มี]	[ทดสอบแล้ว] A2 ตรวจแถวซ้ำภายในไฟล์เดียว (P19) แต่รันไฟล์เดียวกันซ้ำสองรอบ สองรอบสร้างจดหมายครบโดยไม่เตือน (P21) manifest ไม่มีฟิลด์อ้างถึงรอบก่อน (P17) A2 เขียนไว้เองใน <code>as2/ANSWER.md:157-159</code>
ที่เก็บไฟล์ส่วนตัวและการลบตามระยะเวลาเก็บ	[A2 ยังไม่มี]	<code>as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md</code> ข้อ 18-19
ตัวตั้งเวลา การแจ้งเตือนการทำต่อจากรอบที่ค้าง	[A2 ยังไม่มี]	A2 ระบุเป็นการออกแบบ (<code>as2/ANSWER.md:186</code>)

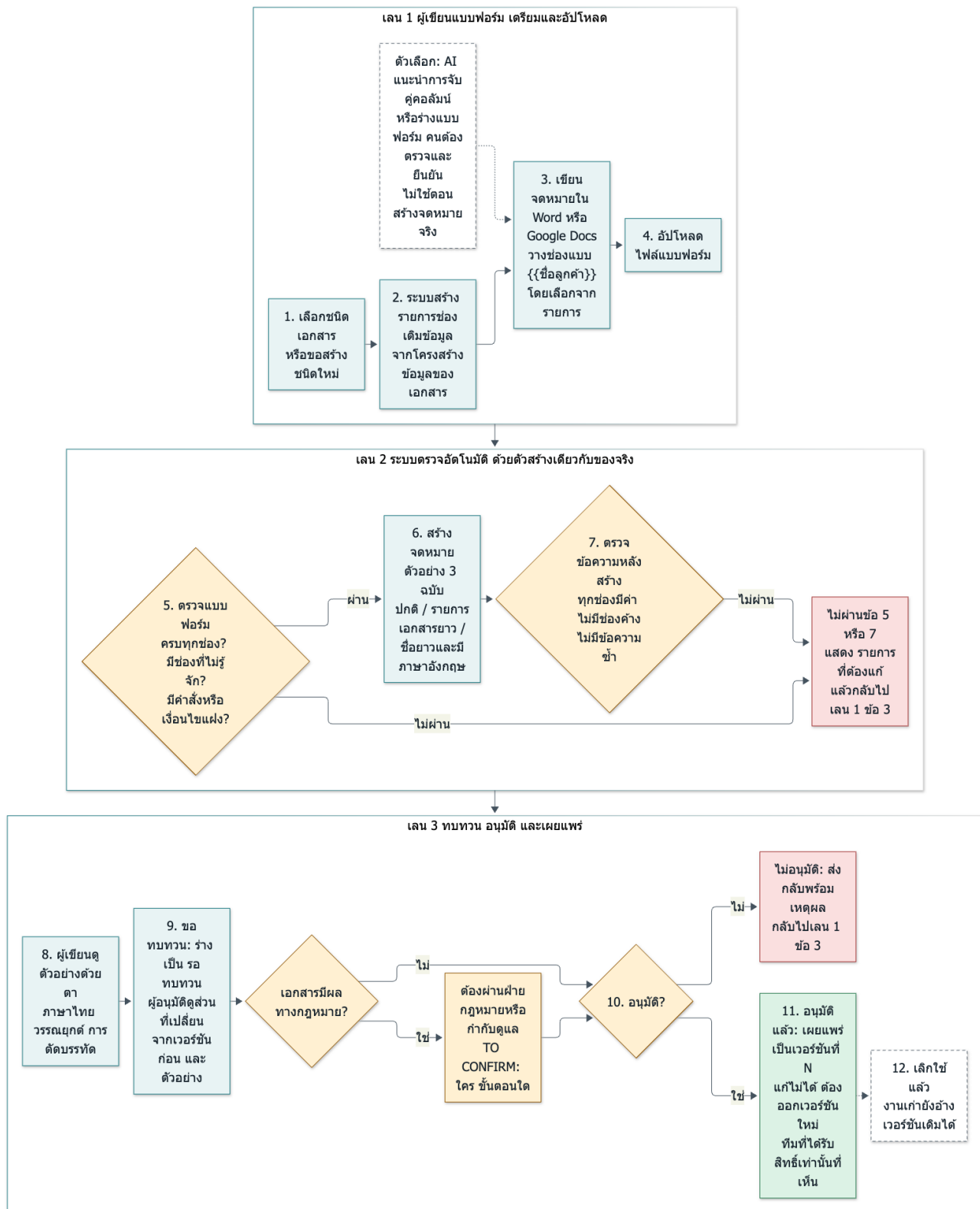
เฟส 1 รองรับอะไร และยังไม่รองรับอะไร [ข้อเสนอ]

รองรับในเฟส 1	ยังไม่รองรับ (ต้องใช้ความสามารถเพิ่มหรือทำนอกแพลตฟอร์ม)
ไฟล์ Excel หนึ่งไฟล์ อ่านจากแผ่นงานชื่อ Sheet1 แผ่นเดียว (ตรงกับ A2 <code>as2/poc/validation.py:42</code>)	ไฟล์หลายแผ่นงาน ที่ข้อมูลแยกกันหลายชีต
หนึ่งแถว = หนึ่งเอกสาร	หนึ่งเอกสารมีหลายรายการจากหลายแถว เช่น ใบแจ้งต่ออายุที่มีหลายความคุ้มครอง (ต้องรวมแถว ตารางที่ขยายตามจำนวนรายการ ยอดรวมที่คำนวณด้วยโค้ด)
ชนิดช่อง: ข้อความ วันที่ ตัวเลือก (enum) รายการข้อความ	ย่อหน้าตามเงื่อนไข (ถ้า...ให้แสดงข้อความนี้)
ชุดกติกาปิด: จำเป็นต้องกรอก วันที่ถูกต้อง ลำดับวันที่ ค่าที่อนุญาต รูปแบบรายการ จำเป็นเมื่อสถานะเป็น... ไม่ซ้ำในไฟล์	ลายเซ็น (รูปลายเซ็นหรือช่องเซ็น)
เลือกแถวที่จะสร้างด้วยเงื่อนไขเท่ากับค่าหนึ่ง (เช่นสถานะ = REQUEST_DOC)	เอกสารแนบ (รวมไฟล์อื่นเข้าไปใน PDF)
จดหมายแบบฟอร์ม DOCX ข้อความหนึ่งหรือหลายหน้า มีโลโก้และหัวกระดาษที่เป็นภาพคงที่ รายการเรียงเลขหนึ่งรายการ	แผนภูมิหรือกราฟ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature), ภาพหรือรหัสบาร์โค้ด/QR ที่เปลี่ยนตามแถว
อนุมัติก่อนปล่อย ตามบทบาท	การส่งจดหมายถึงลูกค้าโดยตรง (A2 ก็ไม่ส่งเอง: ส่งเป็นกระบวนการแยก)

ทุกชนิดเอกสารที่ไม่รองรับในเฟส 1 มีตัวอย่างร่างใน `as3/examples/definitions/renewal_notice.v1.sketch.yaml` พร้อมรายการสิ่งที่ต้องเพิ่ม (หัวข้อ 3.2.3)

3.2 การออกแบบ

3.2.1 เส้นทางสร้างแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค [ข้อเสนอ]



ที่มาของภาพ: docs/diagrams/1_template_author_flow.mmd วาดด้วย Mermaid ลูกศรระหว่างเลนหมายถึงไปขึ้นถัดไปเมื่อผ่าน

หลักการ: ผู้เขียนแบบฟอร์มทำงานในเครื่องมือที่คุ้นเคย ไม่ต้องรู้โครงสร้างข้อมูล

1. ระบบสร้าง **รายการช่องเติมข้อมูล** จากโครงสร้างข้อมูลของเอกสาร (เช่น ชื่อลูกค้า เลขกรมธรรม์ รายการเอกสาร) เป็นภาษาไทย
2. ผู้เขียนเขียนจดหมายใน Word หรือ Google Docs และวางช่องในรูปแบบ `{{ชื่อลูกค้า}}` โดยคัดลอกจากรายการ ไม่พิมพ์เอง ระบบแจกไฟล์เริ่มต้นที่มีช่องทั้งหมดวางไว้แล้วให้ด้วย
3. ผู้เขียนอัปโหลดไฟล์ Word (ถ้าใช้ Google Docs ให้ดาวน์โหลดเป็น Word ก่อน ความเพี้ยนของหน้าตาจากการแปลงนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องทดสอบ ดู 3.2.2)
4. **ระบบตรวจแบบฟอร์มเอง** ไม่พึ่งการตรวจของไลบรารีเติมช่อง:
 - ทุกช่องที่จำเป็นของเอกสารปรากฏอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 - **ไม่มีช่องที่ระบบไม่รู้จัก** (กันการสะกดผิด)
 - ไม่มีคำสั่งหรือเงื่อนไขแฝงในแบบฟอร์ม
 - ช่องช่องใช้ตัวอักษรที่อนุญาตเท่านั้น (ไม่มีเว้นวรรค)
 - ฟอนต์ที่อยู่ในรายการฟอนต์ที่อนุญาตและติดตั้งบนเครื่องสร้าง PDF **[TO CONFIRM: รายการฟอนต์ที่มีสิทธิ์ใช้]**
5. ระบบสร้างจดหมายตัวอย่าง 3 ฉบับด้วย **ตัวสร้างเดียวกับของจริง** จากข้อมูลทดสอบ (ปกติ รายการเอกสารยาว ชื่อ ยาวและมีภาษาอังกฤษ) แล้วตรวจข้อความหลังสร้าง
6. ผู้เขียนดูตัวอย่างด้วยตา แล้วส่งขอทบทวน

ผลทดสอบจริงที่ทำให้ต้องตรวจช่องเอง [ทดสอบแล้ว] (docs/rendering-test/docx_field_test.py, docxtpl 0.20.2, Jinja2 3.1.6, python-docx 1.2.0, Python 3.13.9):

กรณี	ผลที่ได้	ความหมายต่อการออกแบบ
ชื่อช่องภาษาไทย <code>{{ชื่อลูกค้า}}</code> ในข้อความต่อเนื่อง	แทนค่าได้ถูกต้อง	ใช้ชื่อช่องภาษาไทยได้
ช่องที่ถูกแบ่งเป็นหลายส่วนของข้อความเหมือนที่ Word มักทำ (2 รูปแบบ)	แทนค่าได้ถูกต้องทั้งสองรูปแบบ	รูปแบบที่ทดสอบไม่ใช่ปัญหา (ยังไม่ได้ทดสอบกับไฟล์จาก Word หรือ Google Docs จริง)
สะกดชื่อช่องผิด <code>{{ชื่อลูกค้า}}</code>	ช่องกลายเป็นข้อความว่างเจิบ ๆ ผลคือ "เรียน "	ถ้าไม่ตรวจเอง จะได้จดหมายที่ขาดข้อมูลโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ชื่อช่องมีเว้นวรรค <code>{{ชื่อ ลูกค้า}}</code>	เกิดข้อผิดพลาดของไลบรารี (TemplateSyntaxError) ผู้เขียนอ่านไม่รู้เรื่อง	ต้องตรวจก่อนและแปลเป็นข้อความที่แก้ไขได้
คำสั่งเงื่อนไข <code>{% if ... %}</code>	ถูกรันจริง	ไลบรารีให้ผู้เขียนใส่ตรรกะได้ ต้องบล็อกเพื่อไม่ให้แบบฟอร์มกลายเป็นโปรแกรม

ข้อสรุป: ใช้ตัวสแกนช่องของแพลตฟอร์มเอง (ตรวจรูปแบบ `{{...}}` ก่อน แล้วเติมค่าด้วยกลไกที่จำกัดเฉพาะการแทนค่า) ไม่ปล่อยให้ไลบรารีทั่วไปตีความแบบฟอร์มที่ผู้ใช้อัปโหลดโดยตรง

3.2.2 เลือกเครื่องสร้าง PDF (ภาษาไทย)

ความเสี่ยงของภาษาไทยที่ต้องทดสอบ: (1) การตัดบรรทัดกลางคำ เพราะภาษาไทยไม่มีช่องว่างระหว่างคำ (2) วรรณยุกต์และสระซ่อนอยู่ผิดตำแหน่งหรือล่อย (3) ฟอนต์ไม่ถูกฝังหรือถูกแทนด้วยฟอนต์อื่น ทำให้น้ำตาเพี้ยนเมื่อเปลี่ยนเครื่อง (4) ขึ้นข้อความใน PDF เพี้ยน แม้ภาพดูถูก ซึ่งกระทบการตรวจหลังสร้าง การค้นหา และการคัดลอกข้อความ

เปรียบเทียบเส้นทาง

เส้นทาง	เหมาะกับการเขียนแบบฟอร์มใน Word/Google Docs	สถานะการทดสอบภาษาไทย
DOCX → PDF (LibreOffice แบบไม่มีหน้าจอ + ตัวเต็มช่อง)	ตรงที่สุดกับผู้เขียน ไม่ต้องแปลงรูปแบบ	[วางแผน ยังไม่ได้ทดสอบ] ไม่มี LibreOffice ในเครื่องที่ใช้ทดสอบ จึงไม่มีผลให้อ้าง ทดสอบได้เพียงขั้นเต็มช่องใน DOCX (3.2.1)
HTML → PDF ด้วย Chromium (Chrome แบบไม่มี หน้าจอ)	ต้องแปลง Word/Google Docs เป็น HTML ก่อน ความเพี้ยนของการแปลง ยังไม่ได้ทดสอบ	[ทดสอบแล้ว] ภาพถูกต้อง ข้อความใน PDF ถูกต้อง ผัง ฟอนต์ A2 ฉบับที่แก้แล้วใช้เส้นทางนี้
HTML → PDF ด้วย WeasyPrint	เช่นเดียวกัน	[ทดสอบแล้ว] ภาพถูกต้อง แต่ ข้อความใน PDF เพี้ยน

ผลทดสอบจริง [ทดสอบแล้ว] สภาพแวดล้อม: macOS เครื่องพัฒนาเครื่องเดียว, Chrome 154.0.8037.92, WeasyPrint 68.1, PyMuPDF 1.28.2 (ใช้ดึงข้อความ), ฟอนต์ Sarabun (ไลเซนส์ OFL ดาวน์โหลดจาก google/fonts บน GitHub) และ Tahoma (ฟอนต์ระบบของ macOS ซึ่งเป็นฟอนต์ที่ A2 ฉบับก่อนแก้ไข ตอนนี้ A2 เปลี่ยนมาใช้ Sarabun แล้ว) แผ่นทดสอบ 1 หน้า 6 กรณี (วรรณยุกต์และสระซ้อน ย่อหน้าจากจดหมายแบบไม่มีช่องว่าง คอลัมน์แคบ 5 ซม. ไทยปนอังกฤษและตัวเลข คำนำนหน้ากับชื่อโรงพยาบาลยาว รายการเรียงเลข) สคริปต์: docs/rendering-test/run_thai_render_test.py ผลดิบ: docs/rendering-test/results.json

ชุดทดสอบ	หน้าตาของภาพ (ผมดูภาพเอง)	ข้อความที่ดึงจาก PDF ตรงกับต้นฉบับ (6 กรณี)	ฟอนต์ถูกฝัง
Sarabun + Chrome	ถูกต้อง	ตรงทั้ง 6	ใช่
Tahoma + Chrome	ถูกต้อง	ตรงทั้ง 6	ใช่
Sarabun + WeasyPrint	ถูกต้อง	ไม่ตรงทั้ง 6	ใช่
Tahoma + WeasyPrint	ถูกต้อง	ไม่ตรงทั้ง 6	ใช่

สิ่งที่เห็นจากภาพ (ทั้ง 4 ชุด): ตัดบรรทัดในคอลัมน์ 5 ซม. ตามขอบเขตคำ ไม่ตัดกลางคำ วรรณยุกต์และสระซ้อนอยู่ตำแหน่งถูก ภาพของ Chrome กับ WeasyPrint ดูเหมือนกัน ภาพอยู่ที่ docs/rendering-test/out/ (Sarabun_chrome.png, Sarabun_weasyprint.png, Tahoma_chrome.png, Tahoma_weasyprint.png)

สิ่งที่พบจากข้อความ: ในไฟล์ของ WeasyPrint คำว่า "จากการตรวจสอบ" ถูกดึงออกมาเป็น "จ้กการตรวจสอบ" และ "คอลัมน์แคบ" เป็น "Yอลัมน์แYบ" แม้ภาพดูถูก ผลคือการตรวจข้อความหลังสร้างแบบที่ A2 ใช้ตอนนี้ (as2/poc/verify.py:56-86 ดึงข้อความด้วย PyMuPDF) จะ **ตัดสินใจจดหมายที่ถูกต้องสร้างไม่สำเร็จ** และข้อความในไฟล์ค้นหาหรือคัดลอกไม่ได้ถูกต้อง

ข้อจำกัดของผลทดสอบนี้ (ห้ามอ่านเกินจริง): เครื่องเดียว macOS เวอร์ชันเดียวของแต่ละเครื่องมือ ฟอนต์สองตัว หน้าเดียว ไม่ได้ทดสอบบน Linux ที่เป็นเครื่องสร้างจริง ไม่ได้ทดสอบ DOCX → PDF และไม่ได้ทดสอบความเร็วหรือจดหมายหลายร้อยฉบับ ผลของ WeasyPrint เป็นผลของเวอร์ชันและการตั้งค่านี้ ผมไม่ได้สืบสาเหตุ จึงไม่สรุปว่าเป็นข้อบกพร่องของเครื่องมือโดยทั่วไป ไม่ได้ตรวจสิทธิการใช้ฟอนต์ Tahoma

ตัดสินใจเบื้องต้น (ยังไม่เด็ดขาด)

- เครื่องสร้างของแพลตฟอร์มเฟส 1: **HTML → PDF ด้วย Chromium** เพราะเป็นเส้นทางเดียวที่มีหลักฐานทดสอบ (แผ่นทดสอบของ A3 ข้างต้น และชุดทดสอบ 133 รายการของ A2 ที่เรียก Chrome จริง) และ **A2 ฉบับที่แก้แล้วใช้เส้นทางนี้อยู่** (as2/poc/renderer.py:150-196 ฟอนต์ Sarabun แพ้กมาด้วย) ผู้เขียน A2 นำผลทดสอบของ A3 มาตัดสินใจเลือก Chrome และไม่เลือก WeasyPrint (as2/docs/A2_CHANGELOG.md ตาราง "ทางเลือกที่ลองและไม่เลือก")

- ไม่เลือก WeasyPrint ตามผลทดสอบข้างต้น
- ผู้เขียนแบบฟอร์มทำงานใน Word/Google Docs แล้วระบบแปลงเป็นแบบฟอร์มที่เครื่องสร้างใช้ (DOCX → HTML ที่รองรับเฉพาะส่วนย่อย เช่น ย่อหน้า ตัวหนา รายการ ตาราง) **ตัวแปลงนี้ยังไม่มีทั้งใน A2 และใน A3 ไม่ได้ทดสอบ [วางแผน ยังไม่ได้ทดสอบ]** และเป็นความเสี่ยงหลักของเส้นทางนี้
- ทางเลือกถ้าตัวแปลงเพี้ยนเกินเกณฑ์: DOCX → PDF ด้วย LibreOffice (ยังไม่ได้ทดสอบ ไม่มี LibreOffice ในเครื่องทดสอบ) หรือให้ผู้เขียนแก้ไขข้อความผ่านฟอร์มบนเว็บแทน Word
- ตัดสินใจเด็ดขาดหลังแผนทดสอบด้านล่างผ่าน

แผนทดสอบ [วางแผน ยังไม่ได้ทดสอบ]

รายการ	วิธี	เกณฑ์ผ่าน
แผ่นทดสอบภาษาไทย	ใช้แผ่นเดิม (run_thai_render_test.py) ขยายเป็น DOCX จริงที่สร้างใน Word และ Google Docs เพิ่ม: ข้อความจัดชิดสองข้าง ตัวเลขไทย ข้อความยาว 60 ตัวอักษรไม่มีช่องว่าง ตัวหนา/เอียง หัวกระดาษมีโลโก้ รายการข้ามหน้า	ภาพ: ไม่ตัดกลางคำ วรรณยุกต์ไม่ลอย ไม่มีกล่องว่าง (tofu) ข้อความ: ดึงจาก PDF ตรงกับต้นฉบับทุกกรณี
เครื่อง	macOS (เครื่องพัฒนา) และคอนเทนเนอร์ Linux ที่จะใช้จริง [TO CONFIRM: ระบบปฏิบัติการที่ใช้]	ผลบน Linux เท่านั้นที่ใช้ตัดสิน
ฟอนต์	ทุกฟอนต์ที่อยู่ในรายการอนุญาต ทดสอบกรณีฟอนต์ในแบบฟอร์มไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องสร้าง	ระบบต้องปฏิเสธแบบฟอร์ม ไม่แทนฟอนต์เจียบ ๆ และฟอนต์ถูกฝังใน PDF
ความเพี้ยนจาก Word และ Google Docs	สร้างจดหมายเดียวกันจาก Word และ Google Docs เทียบจำนวนหน้าและตำแหน่งตัดบรรทัดกับผู้เขียนเห็น	จำนวนหน้าเท่ากัน ตัดบรรทัดต่างกันได้เฉพาะที่ผู้เขียนยอมรับ [TO CONFIRM: เกณฑ์]
ความซ้ำได้	สร้างฉบับเดียวกันสองครั้งต่างเครื่อง	ข้อความเท่ากัน หน้าเท่ากัน ตำแหน่งตัดบรรทัดเท่ากัน
ปริมาณและเวลา	สร้าง 100 ฉบับ จับเวลา	[TO CONFIRM: ปริมาณและเวลาที่ต้องการ]
ล็อกเวอร์ชัน	บันทึกเวอร์ชันเครื่องสร้าง ในรายงานสรุปผลงาน	เปลี่ยนเวอร์ชันแล้วต้องรันแผ่นทดสอบใหม่ก่อนใช้

3.2.3 Document Definition [ข้อเสนอ]

Document Definition คือไฟล์ตั้งค่าหนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งชนิดเอกสาร ใช้อธิบายทุกอย่างที่ต่างกันระหว่างชนิดเอกสาร ในขณะที่เครื่องกลางเหมือนกันทุกชนิด มีเวอร์ชัน เผยแพร่แล้วแก้ไม่ได้ ไม่มีโค้ดที่รันได้ ตัวอย่างจริงหนึ่งไฟล์: **as3/examples/definitions/request_documents.v1.yaml** (จดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม ผมแยกวิเคราะห์ด้วย PyYAML ได้ และตรวจแล้วว่าหัวคอลัมน์ ลำดับ และค่าสถานะตรงกับโค้ด A2 ทุกตัว ผลตรวจ C10)

ส่วนประกอบ (ตัดมาจากไฟล์จริง ฉบับเต็มดูที่ไฟล์):

```

definition_id: request_documents
definition_version: 1
lifecycle_status: draft                # draft -> review -> approved -> retired
source:
  sheet: Sheet1                        # a2: as2/poc/validation.py:42
  columns: {customer_name: customer_name, policy_number: policy_number,
            coverage_start_date: coverage_start_date, coverage_end_date: coverage_end_date,
            hospital_name: hospital_name, claim_status: claim_status, document_request:
document_request}
fields:
  - {id: claim_status, label_th: สถานะ, type: enum, values: [REQUEST_DOC, APPROVED, REJECTED]}
  - {id: document_request, label_th: รายการเอกสาร, type: list_of_text, input_format: bracket_list}

```

```

rules:
- {id: R3, type: date_order, start: coverage_start_date, end: coverage_end_date,
  message: DATE_ORDER, a2: "as2/poc/validation.py:126-132"}
- {id: R6, type: required_if, field: document_request, when: {claim_status: REQUEST_DOC}, min_items:
1,
  message: REQUIRED_FOR_REQUEST, a2: "as2/poc/validation.py:145-147"}
- {id: R8, type: unique_in_file, key: [policy_number, document_request],
  message: DUPLICATE_ROW, a2: "as2/poc/validation.py:226-242"}
selection: {generate_when: {claim_status: REQUEST_DOC}} # a2: as2/poc/validation.py:43
template: {id: request_letter_th, version: 1, format: docx, date_format: "[TO CONFIRM]"}
approval: {required: true, approver_role: "[TO CONFIRM]", legal_review_required: false}
retention: {uploaded_excel: "[TO CONFIRM]", generated_pdf: "[TO CONFIRM]"}

```

ชุดกติกาปิด (closed set): required, date_valid, date_order, enum, list_of_text, required_if, unique_in_file (เฟส 1) ผู้ใช้เลือกใช้และกำหนดพารามิเตอร์ได้ แต่เพิ่มชนิดกติกาใหม่ไม่ได้ ต้องให้ทีมวิศวกรรมเพิ่มและทดสอบ แต่ละกติกาผูกกับรหัสข้อความใน docs/message-catalog.json เพื่อให้ผู้ใช้เห็นข้อความภาษาไทยเดียวกันทุกที่

อะไรมีใน A2 แล้ว และอะไรเพิ่งเสนอ

กติกา	ใน A2
required, date_valid, date_order, enum, list_of_text, required_if	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:116-147]
conflict_if (สถานะไม่ขอเอกสารแต่มีรายการเอกสาร)	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:210-223] รหัส CONFLICTING_ROW เป็นคำเตือน ชำแฉว
unique_in_file (แถวซ้ำภายในไฟล์)	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:226-242] รหัส DUPLICATE_ROW
vocabulary (ชื่อเอกสารมาตรฐาน) และ normalize (คำนำหน้าครั้งเดียว ชื่อสถานพยาบาลไม่ซ้ำคำ วันที่ พ.ศ.)	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:148-158, as2/poc/normalize.py:53-94, :114-166, :184-198] คำเริ่มต้นเป็นสมมติฐานของผู้เขียน A2 ยังไม่ได้ยืนยัน (as2/docs/OPEN_QUESTIONS.md ข้อ 8-12)
การเลือกแถวที่สร้าง (generate_when)	[A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:43, :208-211]
duplicates (เทียบรอบก่อนหน้า)	[A2 ยังไม่มี] เป็นข้อเสนอ ซึ่งตรงกับช่องว่างที่ A2 ระบุเอง (as2/ANSWER.md : 157-159)

ตัวอย่างที่สอง: ใบแจ้งต่ออายุที่มีหลายความคลุมเครือ (as3/examples/definitions/renewal_notice.v1.sketch.yaml) นี่เป็นร่างความคิด ไม่ใช่ข้อมูลหรือกติกาของ Sunday ช่องทั้งหมดสมมติ [TO CONFIRM] เอกสารชนิดนี้ต้องการสิ่งที่เฟส 1 ยังไม่รองรับ ตรง ๆ ได้แก่

1. การรวมหลายแถวเป็นเอกสารเดียว (group_by) ในขณะที่เฟส 1 คือหนึ่งแถวหนึ่งเอกสาร
2. ตารางในแบบฟอร์มที่ขยายตามจำนวนรายการ
3. ช่องที่คำนวณด้วยโค้ด (เช่น เบี้ยรวม) ต้องไม่ให้คนพิมพ์และไม่ให้ AI คำนวณ
4. กติกาข้ามแถว (ค่าที่ต้องเหมือนกันในกลุ่ม ผลรวมต้องเท่ากับยอดที่ระบุ)
5. ชนิดตัวเลขและการจัดรูปแบบจำนวนเงิน
6. ย่อหน้าตามเงื่อนไข
7. การระบุข้อผิดพลาดระดับเอกสาร (ถ้ารายการหนึ่งผิด ทั้งกรรมธรรม์ต้องถูกกัก และรายงานต้องบอกทุกแถวที่เกี่ยวข้อง)

ดังนั้นใบแจ้งต่ออายุแบบนี้ถูกจัดไว้เฟส 2 ถ้าไม่มีความต้องการจริงจากทีม ก็ไม่ต้องสร้าง

3.2.4 บทบาทและการอนุมัติ [ข้อเสนอ]

บทบาท	ทำได้	ทำไม่ได้
ผู้เขียนแบบฟอร์ม	สร้างและแก้ร่างแบบฟอร์มของทีมตน ดูตัวอย่างด้วยข้อมูลทดสอบ ส่งขอทบทวน	อนุมัติแบบฟอร์มของตัวเอง เห็นข้อมูลลูกค้าจริง
ผู้ใช้ทีม	เริ่มรอบงาน อัปโหลด ดูตัวอย่าง ขออนุมัติรอบงาน ดาวน์โหลดหลังอนุมัติ	แก้แบบฟอร์มหรือกติกา เห็นรอบงานของทีมอื่น
ผู้อนุมัติ (สองงาน)	(ก) อนุมัติแบบฟอร์ม โดยดูส่วนที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อน และตัวอย่าง (ข) อนุมัติรอบงานก่อนปล่อยจดหมาย	อนุมัติสิ่งที่ตนเป็นผู้เขียนหรือผู้ขอ [TO CONFIRM]
ฝ่ายกฎหมายหรือกำกับดูแล	อนุมัติแบบฟอร์มที่มีผลทางกฎหมาย เช่น หนังสือเตือน จดหมายยืนยันโรคที่มีอยู่ก่อน	–
เจ้าของแพลตฟอร์มและซัพพอร์ต	ดูแลระบบ เวอร์ชันของเครื่องสร้าง ฟอนต์ แก้ปัญหา เห็นเมตาข้อมูลของรอบงาน	อนุมัติเนื้อหาทางธุรกิจ เปิดดูเนื้อหาจดหมายหรือข้อมูลลูกค้าโดยไม่มีบันทึก

การแยกทีม: ทุกแบบฟอร์ม รอบงาน และไฟล์ผูกกับทีมที่เป็นเจ้าของ และกรองที่ชั้นข้อมูล ไม่ใช่แค่ซ่อนในหน้าจอ ผู้ใช้ทีมหนึ่งเห็นเฉพาะของทีมตนเอง **[TO CONFIRM]:** โมเดลบทบาทละเอียด การยืนยันตัวตน (ใช้ระบบขององค์กรหรือไม่) เอกสารชนิดใดต้องผ่านฝ่ายกฎหมาย ผู้ขอ กับผู้อนุมัติเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่ รายชื่อผู้อนุมัติและผู้สำรอง ทั้งหมดนี้ยังไม่ทราบ ไม่ได้เดา

3.2.5 วงจรชีวิตของแบบฟอร์ม [ข้อเสนอ]

ร่าง → รอบทบทวน → อนุมัติแล้ว → เลิกใช้ ดูไดอะแกรมภาพที่ 1 (เลน 3)

- เวอร์ชันที่อนุมัติแล้วแก้ไขไม่ได้ (immutable) ถ้าจะแก้ต้องออกเวอร์ชันใหม่ ซึ่งเริ่มจากร่างและผ่านการอนุมัติใหม่
- ทุกรอบงานล็อกเวอร์ชัน ของ Definition และแบบฟอร์มตอนอัปโหลด การเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ไม่เปลี่ยนรอบงานที่เปิดอยู่ และรอบงานเก่ายังตรวจย้อนได้ว่าใช้เวอร์ชันใด
- ผู้อนุมัติเห็นส่วนที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อน ผ่านสามอย่าง: ข้อความที่เปลี่ยน (เทียบข้อความที่ดึงจากสองเวอร์ชัน) รายการช่องที่เพิ่มหรือลด และตัวอย่างจดหมายจากข้อมูลทดสอบชุดเดียวกันของสองเวอร์ชันเดียวกัน พร้อมข้อมูลฟอนต์และจำนวนหน้า
- เลิกใช้: ไม่ปรากฏในรายการสำหรับรอบงานใหม่ แต่รอบงานเก่ายังอ้างอิงได้

3.2.6 บันทึกตรวจสอบ การเก็บรักษา และสิทธิ์ดาวน์โหลด [ข้อเสนอ]

ฟิลด์ของบันทึกตรวจสอบ (audit log)

ฟิลด์	ตัวอย่าง
event_id, timestamp_utc	รหัสเหตุการณ์และเวลา
actor_id, actor_role, team_id	ใคร อยู่บทบาทไหน ทีมไหน
event_type	แบบฟอร์ม: สร้าง ส่งทบทวน อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลิกใช้ / รอบงาน: เปิด ตรวจไฟล์ ตัดสินใจกรณีเข้า ส่งขออนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก / ดาวน์โหลด / ถูกปฏิเสธ สิทธิ์
run_id, definition_id+version, template_id+version	อ้างอิงรอบงานและเวอร์ชันที่ใช้
file_sha256	ลายนิ้วมือไฟล์ที่อัปโหลด
counts	จำนวนพร้อมสร้าง ต้องแก้ไข ข้าม เข้าในไฟล์ สร้างแล้ว สร้างไม่สำเร็จ

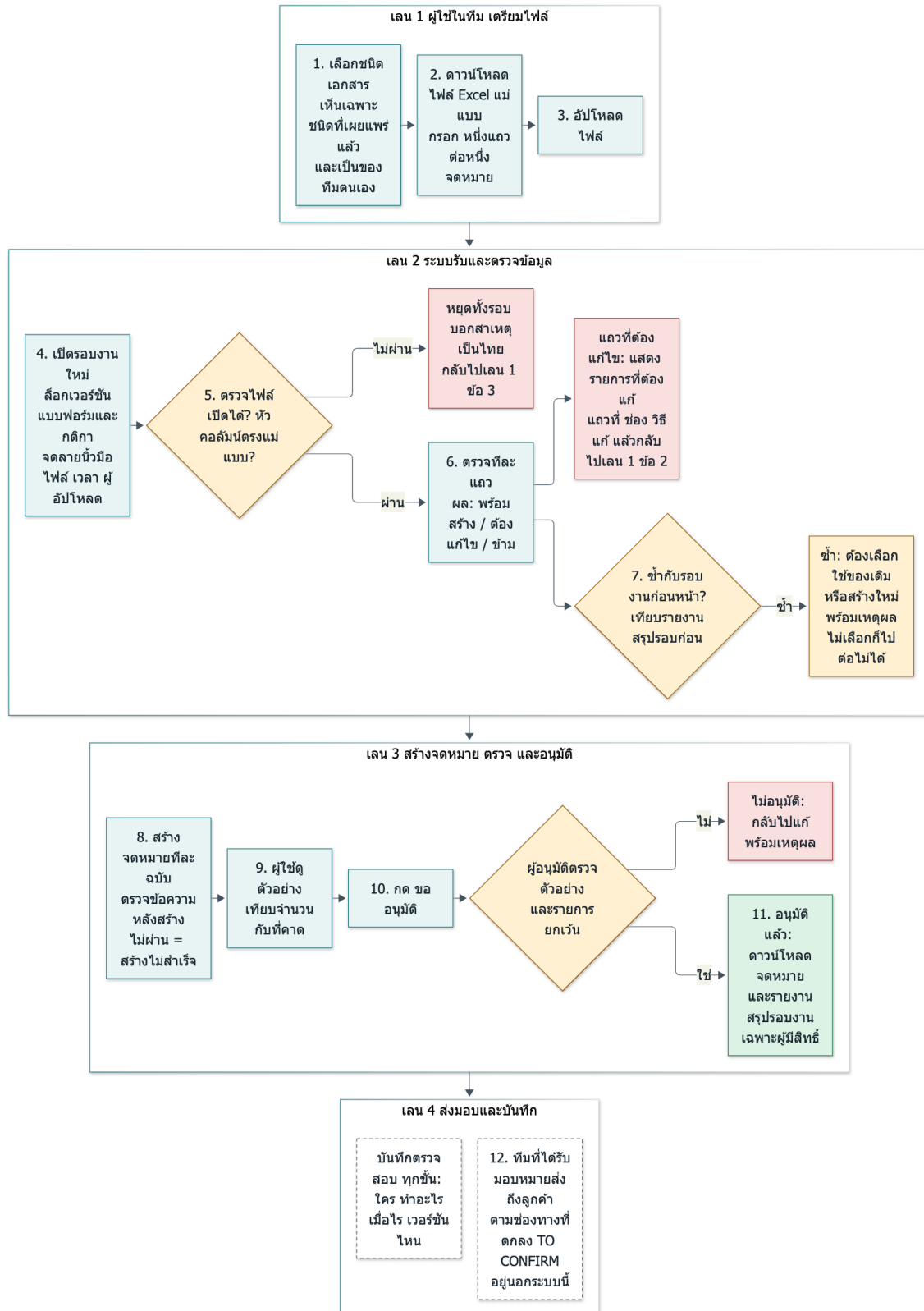
ฟิลด์	ตัวอย่าง
row_refs	เลขแถวที่เกี่ยวข้อง (ไม่เก็บเนื้อหา)
reason	เหตุผลที่ผู้ใช้เขียน เช่นตอนเลือกสร้างซ้ำ หรือไม่อนุมัติ
outcome	สำเร็จหรือไม่

หลักการ: **บันทึกไม่เก็บชื่อลูกค้าหรือเนื้อหาจดหมาย** เก็บเพียงตัวอ้างอิง (เลขแถว ลายนิ้วมือ) เพื่อให้บันทึกเก็บได้นานกว่าไฟล์ข้อมูลลูกค้า เสริมความไม่แก้ไขได้ (เช่นเขียนต่อท้ายอย่างเดียว) **[TO CONFIRM: ข้อกำหนดขององค์กร]**

การเก็บรักษา [TO CONFIRM ทุกค่า]: ไฟล์ Excel ที่อัปโหลดและ PDF ที่สร้าง บ่งบอกข้อมูลสุขภาพ (ชื่อเอกสารที่ขอชื่อโรงพยาบาล) จึงควรเก็บเท่าที่จำเป็นและลบอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ฝ่ายกฎหมาย/DPO กำหนด ยังไม่ทราบระยะเวลา จึงไม่ระบุตัวเลข

ใครดาวน์โหลดได้ (ข้อเสนอ): PDF และรายงานสรุปผลงานดาวน์โหลดได้ **หลังอนุมัติเท่านั้น** โดยผู้ใช้ที่เริ่มรบบงาน ผู้อนุมัติของทีม และทีมส่งที่ได้รับมอบหมายของทีมนั้น ทุกการดาวน์โหลดถูกบันทึก ผู้ดูแลระบบไม่ดาวน์โหลดเนื้อหา **[TO CONFIRM]**

3.2.7 อัปโหลดซ้ำในรอบเดียวกัน [ข้อเสนอ]



ที่มาของภาพ: docs/diagrams/2_user_run_flow.mmd ลูกศรระหว่างเลนหมายถึงไปขั้นถัดไปเมื่อผ่าน

1. ทุกการอัปโหลดเปิดรอบงานใหม่ มีเลขรอบงานใหม่ ไม่เขียนทับรอบเก่า ส่วนนี้ A2 ทำแล้ว: แต่ละรอบเปิดโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ `run_<เวลาUTC>_<แฮชไฟล์ 8 ตัว>` [A2 มีจิง: `as2/poc/generate_letters.py:73-86` [ทดสอบแล้ว] รันไฟล์เดิมสองครั้งได้สองโฟลเดอร์และโฟลเดอร์แรกไม่ถูกแก้ (P16)]

2. ภายในไฟล์เดียวกัน ใช้พฤติกรรมของ A2: สร้างจดหมายฉบับเดียวจากแถวแรก และรายงานทั้งสองแถว (เลขกรรมธรรม์ + ชุดชื่อเอกสารเหมือนกัน ไม่สนลำดับ) [A2 มีจริง: `as2/poc/validation.py:226-242`] (P19) **ข้ามรอบ** ระบบ **เทียบแต่ละแถวกับ manifest ของรอบก่อนหน้า** ด้วยคีย์ที่กำหนดใน Definition (เช่น เลขกรรมธรรม์ + รายการเอกสาร หรือรหัสคำขอจากระบบต้นทางถ้ามี [TO CONFIRM]) และเทียบลายนิ้วมือไฟล์ [A2 ยังไม่มี] (P17, P21)
3. ถ้าพบแถวซ้ำกับรอบก่อน แถวนั้นขึ้นป้าย **ซ้ำ** รอเลือก และผู้ใช้ **ต้องเลือก** "ใช้ของเดิม" หรือ "สร้างใหม่ พร้อมเขียนเหตุผล" จึงไปต่อได้ การเลือกและเหตุผลถูกบันทึกในบันทึกตรวจสอบ
4. ระบบไม่ลบรอบเก่าและไม่ส่งจดหมายถึงลูกค้าเอง

ความสอดคล้องกับ A2: A2 ฉบับที่แก้แล้วทำส่วนแรก (ไม่เขียนทับรอบเก่า) และการตรวจแถวซ้ำภายในไฟล์ ส่วนการเทียบข้ามรอบและการให้ผู้ใช้เลือก **ยังไม่มีใน A2 [ทดสอบแล้ว]** รันไฟล์ที่มีแถวไม่ซ้ำสองรอบ ทั้งสองรอบสร้างจดหมายครบโดยไม่เตือน (P21) ข้อความของ A2 เอง หัวข้อ "กั้นการส่งซ้ำ" (`as2/ANSWER.md:157-159`) ระบุว่า POC ตรวจซ้ำภายในไฟล์เดียวและยังไม่จำข้ามรอบ ข้อเสนอจึงสอดคล้องกับข้อความของ A2 และส่วนข้ามรอบเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเพิ่ม

3.2.8 การใช้ LLM [ข้อเสนอ]

ใช้ได้ เพียงสองงาน และไม่ใช่ตอนสร้างจดหมายจริงเด็ดขาด

1. แนะนำการจับคู่หัวคอลัมน์กับช่อง ตอนเริ่มตั้งค่าเอกสารชนิดใหม่
2. ร่างแบบฟอร์ม ให้คนตรวจและแก้

ข้อกำหนด: คนยืนยันก่อนทุกครั้ง ผลจาก AI ผ่านตัวตรวจแบบฟอร์มและกติกาชุดเดียวกับที่คนเขียน (3.2.1) ส่งไปยัง LLM เฉพาะหัวคอลัมน์และ **ข้อมูลตัวอย่างสมมติ** ไม่ส่งข้อมูลลูกค้าจริง ผู้ให้บริการและการใช้งานต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย/ความปลอดภัย [TO CONFIRM] ข้อความจดหมายและตัวเลขทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นมาจากแบบฟอร์มที่อนุมัติแล้วกับข้อมูลใน Excel เท่านั้น ตัวเลขที่คำนวณ (ถ้ามีในเฟส 2) คำนวณด้วยโค้ด

3.2.9 สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับขนาด [ข้อเสนอ]

ส่วน	ที่เสนอ
บริการหลัก	บริการเดียว (หน้าเว็บ + ตรวจไฟล์ + จัดการรอบงาน) เทคโนโลยีเลือกตามมาตรฐานองค์กร [TO CONFIRM]
เครื่องสร้าง PDF	โปรเซสแยก Chrome แบบไม่มีหน้าจอ เหมือนที่ A2 ใช้ (<code>as2/poc/renderer.py:150-196</code>) ล็อกเวอร์ชัน รับงานทีละฉบับ ถ้า DOCX → PDF ด้วย LibreOffice ผ่านแผนทดสอบจึงพิจารณาเพิ่มเป็นทางเลือก
คิวงาน	ไม่บังคับ เพิ่มเมื่อวัดแล้วว่าเวลาหรือปริมาณต้องการ (A2 ทำเป็นลูปเดียว <code>as2/poc/generate_letters.py:122-127</code> เปิด Chrome ใหม่ต่อฉบับ ผู้เขียน A2 ระบุว่า 1 วินาทีต่อฉบับบนเครื่องทดสอบ ผมไม่ได้วัดเอง)
พื้นที่เก็บไฟล์	object storage หรือที่เก็บไฟล์ส่วนตัวที่เข้ารหัส สำหรับแบบฟอร์ม ไฟล์อัปโหลด และ PDF
ฐานข้อมูล	หนึ่งฐาน สำหรับทะเบียน Definition/แบบฟอร์ม รอบงาน และบันทึกตรวจสอบ
ไม่ใช่	Kubernetes, Kafka, การแยกเป็น microservices หลายตัว ไม่จำเป็นกับปริมาณที่ยังไม่ทราบ และเพิ่มภาระดูแล
ที่ติดตั้ง	[TO CONFIRM] โครงสร้างพื้นฐานของ Sunday ไม่ทราบ ไม่เดา

3.2.10 แผนทยอยใช้ พร้อมเกณฑ์เริ่มและเกณฑ์ผ่าน [ข้อเสนอ]

เฟส	งาน	เกณฑ์เริ่ม	เกณฑ์ผ่าน
0 เตรียมความพร้อม	การแก้ข้อบกพร่องของ A2 ที่พบในผลตรวจเข้มเสร็จแล้ว (2 ต.ค. 2569 ดู as2/docs/A2_CHANGELOG.md) งานที่เหลือ: ทดสอบเครื่องสร้าง PDF บน Linux ที่จะใช้จริง [TO CONFIRM] ตัดสินเรื่องปริมาณ (A2 เปิด Chrome ใหม่ต่อฉบับ) ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตัดสินสิทธิ์ฟอนต์ Sarabun/โลโก้และไลเซนส์ PyMuPDF (AGPL) เลือก 2 ทีมนำร่อง ตอบข้อ [TO CONFIRM] ที่เป็นเงื่อนไข	ได้รับอนุมัติให้ทำการนำร่อง	check_a2_a3.py ผ่านทุกข้อกับ A2 ณ วันเริ่มเฟส (ถ้า A2 เปลี่ยน ต้องรันซ้ำ) แผนทดสอบเรนเดอร์ผ่านบน Linux มีคำตอบข้อ [TO CONFIRM] ที่เป็นเงื่อนไข (ฟอนต์ที่มีสิทธิ์ ที่เก็บ ผู้อนุมัติ)
1 สร้างแกนกลางกับชนิดเดียว	ทะเบียน + อัปโหลด + ตรวจจาก Definition + สร้าง PDF + อนุมัติ + บันทึกตรวจสอบ ใช้ชนิด "ขอเอกสารเพิ่มเติม" กับทีมเดิมของ A2 รันคู่ขนานกับวิธีเดิม	เฟส 0 ผ่าน	หลายรอบติดต่อกัน [TO CONFIRM: ที่รอบ] ไม่มีจดหมายผิดถึงลูกค้า ผลเทียบกับวิธีเดิมตรงทุกฉบับ
2 นำร่อง 2 ทีม	เพิ่มทีมที่สองและชนิดเอกสารที่สอง (ชนิดที่เข้ารอบเฟส 1 เท่านั้น) วัดตัวชี้วัด	เฟส 1 ผ่านและมี baseline ที่วัดก่อนเริ่ม	ตัวชี้วัดถึงเกณฑ์ที่ตกลงล่วงหน้า (ด้านล่าง)
3 ขยาย	เพิ่มทีมและชนิดเอกสาร พิจารณาความสามารถเฟส 2 (รวมแถว ตารางขยายได้ ฯลฯ) เฉพาะเมื่อมีความต้องการจริงที่วัดได้	เฟส 2 ผ่าน	ทบทวนตามความต้องการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการนำร่อง (ตัวเลขเป้า **[TO CONFIRM]** ต้องวัด baseline ก่อน ผมไม่ตั้งตัวเลขเอง เพราะไม่มีข้อมูล)

ตัวชี้วัด	วัดอย่างไร
ข้อผิดพลาดต่อรอบงาน	สัดส่วนแถวที่ขึ้น "ต้องแก้ไข" ในการอัปโหลดครั้งแรก ต่อ 100 แถว และจำนวนครั้งอัปโหลดก่อนผ่าน
จดหมายที่สร้างไม่สำเร็จหรือถูกพบว่าผิดหลังผ่านระบบ	จำนวน "สร้างไม่สำเร็จ" ต่อ 100 ฉบับ และจดหมายที่ผู้อนุมัติหรือลูกค้าพบว่าผิด
เวลาดังค่าชนิดเอกสารใหม่	ชั่วโมงทำงานจากคำขอถึงแบบฟอร์มที่อนุมัติ
เวลาต่อรอบงาน	จากอัปโหลดถึงดาวน์โหลด เทียบกับ baseline ของวิธีเดิม
รอบงานที่ถูกส่งกลับครั้งแรก	สัดส่วนรอบงานที่ผู้อนุมัติไม่อนุมัติในครั้งแรก
เวลาที่แบบฟอร์มรอการอนุมัติ	มัธยฐานจาก "รอทบทวน" ถึง "อนุมัติแล้ว"

3.3 ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีเฉพาะของการออกแบบนี้

ข้อดี	เหตุผลจากการออกแบบ
จุดอ่อนที่แก้ที่เดียวแล้วดีกับทุกทีม	ตัวตรวจสอบข้อความหลังสร้าง (as2/poc/verify.py) การ escape และการตรวจแถวซ้ำ ที่ A2 แก้แล้ว อยู่ในเครื่องกลาง ไม่ต้องแก้ในสคริปต์ของแต่ละทีม
ผู้ไม่ใช่สายเทคนิคเขียนแบบฟอร์มในเครื่องมือที่คุ้นเคย	ใช้ Word/Google Docs และช่องที่เลือกจากรายการ
ตรวจย้อนหลังได้	ทุกรอบงานผูกกับเวอร์ชันแบบฟอร์ม Definition และบันทึกตรวจสอบ
ความผิดพลาดถูกขวางก่อนถึงลูกค้า	ตรวจแบบฟอร์ม ตรวจแถว ตรวจหลังสร้าง และมีผู้อนุมัติ ตามลำดับ

ข้อเสียเฉพาะของการออกแบบนี้ พร้อมวิธีรับมือและวิธีวัด

ข้อเสีย	วิธีรับมือที่ชัดเจน	วัดอย่างไร
หน้าตาภาษาไทยเพี้ยนเมื่อแปลงแบบฟอร์มจาก Word/Google Docs ไปเป็นไฟล์ที่เครื่องสร้าง PDF ใช้ (ตัดบรรทัด ฟอนต์ถูกแทนจำนวนหน้าเปลี่ยน) A2 ไม่มีตัวแปลงนี้ ตัวแปลงเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ	รายการฟอนต์ที่อนุญาต ตัวอย่างจากเครื่องสร้างจริงก่อนอนุมัติทุกครั้ง แผ่นทดสอบภาษาไทยประจำแบบฟอร์ม ล็อกเวอร์ชันเครื่องสร้างและ Chrome	สัดส่วนแบบฟอร์มที่ไม่ผ่านแผ่นทดสอบตั้งแต่อัปโหลดครั้งแรก จำนวนครั้งที่ผู้เขียนแจ้งว่าตัวอย่างไม่ตรงกับที่เห็นใน Word
ผู้เขียนสเกดข้อช่องผิด (ทดสอบแล้วว่าไลบรารีทำให้ช่องหายเจียบ ๆ)	เลือกช่องจากรายการ ตัวสแกนช่องของระบบเอง ปฏิเสธช่องที่ไม่รู้จักพร้อมบอกตำแหน่ง	จำนวนการอัปโหลดแบบฟอร์มที่ถูกปฏิเสธเพราะช่องไม่ครบ/ไม่รู้จัก ต่อแบบฟอร์ม และเวลาถึงอัปโหลดครั้งแรกที่ผ่าน
การอนุมัติแบบฟอร์มกลายเป็นคอขวด	ทบทวนแบบแบ่งระดับความเสี่ยง (แก้เฉพาะข้อความ vs เอกสารมีผลทางกฎหมาย) ตกลงเวลาตอบกลับและผู้สำรอง [TO CONFIRM] แสดงส่วนที่เปลี่ยนให้ผู้อนุมัติเพื่อลดเวลาตรวจ	มัธยฐานเวลาจาก "รอทบทวน" ถึง "อนุมัติแล้ว" และจำนวนแบบฟอร์มที่รอ
เครื่องสร้าง PDF เป็นจุดล้มเหลวจุดเดียว	เครื่องสร้างไม่เก็บสถานะและเริ่มใหม่ได้ ตรวจสอบสุขภาพระบบ ลองใหม่เป็นรายฉบับ ล็อกเวอร์ชัน มีขั้นตอนทำต่อจากที่ค้างโดยไม่ส่งซ้ำ	อัตราสร้างไม่สำเร็จ เวลาต่อรอบงาน จำนวนครั้งที่ระบบหยุด
เงื่อนไขในแบบฟอร์มทำให้แบบฟอร์มสับสน	เฟส 1 ไม่รองรับย่อหน้าตามเงื่อนไข ใช้แบบฟอร์มแยกตามกรณี ตัดสินใจรองรับเมื่อมีหลักฐาน	จำนวนคำขอเงื่อนไขในแบบฟอร์ม และจำนวนแบบฟอร์มที่แทบเหมือนกัน (ซ้ำซ้อน)
ต้นทุนดูแลและเขียนและ Definition	ชุดกติกาปิดและเล็ก Definition เป็นไฟล์ที่มีเวอร์ชันและมีการทดสอบ มีเจ้าของทุกชนิด เลิกใช้ชนิดที่ไม่ได้ใช้	ชั่วโมงวิศวกรต่อเดือนที่ใช้กับแพลตฟอร์ม เทียบกับจำนวนชนิดที่เพิ่ม และจำนวน Definition ที่ไม่มีรอบงานเกินเวลาที่กำหนด [TO CONFIRM]
เครื่องสร้างและกติกากลางที่ผิดกระทบหลายทีมพร้อมกัน	ปล่อยแบบทยอย ทดสอบถดถอยกับตัวอย่างของทุกแบบฟอร์มก่อนเปลี่ยนเวอร์ชัน	จำนวนรอบงานของทีมอื่นที่กระทบจากการเปลี่ยนเวอร์ชัน

ทางเลือกที่พิจารณาแล้วไม่เลือก

ทางเลือก	เหตุผลที่ไม่เลือก
บริการสร้างเอกสารสำเร็จรูป (SaaS)	ข้อมูลสุขภาพของลูกค้าต้องส่งออกนอกองค์กร ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ [TO CONFIRM: นโยบาย] ยังไม่ได้ทดสอบการแสดงผลภาษาไทยของบริการใด ๆ และต้องสร้างการตรวจแถว การอนุมัติ และบันทึกตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ดี ราคา [TO CONFIRM] ไม่ทราบ
Mail Merge ใน Word/Google Docs	เหมาะกับงานเล็กที่ทำเองครั้งเดียว แต่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลรายแถว ไม่มีผู้อนุมัติและบันทึกว่าใครทำอะไร ผลขึ้นอยู่กับคนทำทุกครั้ง และสร้างที่ละไฟล์ด้วยมือ
Apps Script ต่อทีม	เท่ากับเขียนโค้ดแยกต่อทีม ซ้ำซ้อน ตรวจสอบยาก ผูกกับบัญชีผู้เขียน และไม่มีจุดกลางสำหรับแก้ไขข้อบกพร่องร่วม
สคริปต์แยกต่อทีม (แบบ A2 ที่คัดลอก)	ข้อบกพร่องที่ A2 พบและแก้แล้ว (คำแนะนำซ้ำ ไม่ escape แถวซ้ำ) ยังคงอยู่ในสำเนาที่ทีมอื่นคัดลอกไปก่อนการแก้ และสำเนาแต่ละที่จะแยกจากกันต่อไป ต้องแก้ที่ละทีทุกครั้งที่พบจุดอ่อนใหม่

3.4 คู่มือผู้ใช้

คู่มือฉบับเต็มสำหรับพนักงานอายุราว 35 ถึง 40 ปีที่คุ้นเคย Microsoft Office, Google Workspace และอีเมล เขียนแยกเป็นไฟล์ (เพราะมีภาพประกอบและตารางยาว):

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
as3/USER_GUIDE.md	คู่มือผู้ใช้ (ภาษาไทย)
as3/USER_GUIDE.pdf, as3/USER_GUIDE_print.html	เวอร์ชันพร้อมพิมพ์
as3/mockup/	หน้าจอตัวอย่างที่คลิกเดินไปมาได้ (HTML) ใช้ถ่ายภาพประกอบ
as3/docs/guide-images/	ภาพหน้าจอตัวอย่าง (mockup) ที่ใช้ในคู่มือ
as3/examples/	ไฟล์ Excel ตัวอย่าง 3 ไฟล์ (แม่แบบ ตัวอย่างถูกต้อง ไฟล์ฝึกแก้ไข) ข้อมูลสมมติ
as3/docs/message-catalog.json	แหล่งความจริงเดียวของป้ายสถานะและข้อความ ใช้สร้างทั้ง mockup และตารางในคู่มือ
as3/docs/usability-test-plan.md	แผนทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง
as3/scripts/check_guide_words.py	ตรวจสอบว่าคู่มือไม่มีคำต้องห้าม

สิ่งที่ตรวจแล้วเกี่ยวกับคู่มือ (ผล C07 ถึง C09): ไฟล์ Excel ตัวอย่างอ่านด้วยตัวตรวจจริงของ A2 ได้ผลตรงกับที่คู่มือบอก (ไฟล์ตัวอย่าง: จดหมาย 3 ข้าม 2 ไม่มีปัญหา, ไฟล์ฝึก: ต้องแก้แถวที่ 4, 6, 7) ตารางข้อความในคู่มือมีครบทุกข้อความใน catalog ซึ่งครอบคลุมทุกข้อความผิดพลาดที่โค้ด A2 สร้างได้ (C04) และคู่มือไม่มีคำต้องห้าม (ตัวตรวจทดสอบแล้วว่าล้มเมื่อใส่คำต้องห้าม)

ยังไม่ได้ทำ: ทดสอบการใช้งานกับคนจริง ภาพในคู่มือเป็นภาพตัวอย่างหน้าจอ (mockup) เพราะระบบยังเป็นข้อเสนอ ไม่มีผลทดสอบการใช้งานให้อ้าง มีแต่แผนใน docs/usability-test-plan.md

สิ่งที่ยังไม่ทราบ [TO CONFIRM]

- ผู้อนุมัติแต่ละทีม การอนุมัติด้วยตัวเองได้หรือไม่ ผู้สำรอง

2. เอกสารชนิดใดมีผลทางกฎหมายและต้องผ่านฝ่ายกฎหมาย/กำกับดูแล และขั้นตอนนั้น
3. ระยะเวลาเก็บไฟล์ Excel, PDF, บันทึกตรวจสอบ และผู้ที่ดาวน์โหลดได้
4. รูปแบบวันที่ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) รายการซื้อเอกสารมาตรฐาน ฟอนต์ที่มีสิทธิ์ใช้งาน
5. รหัสคำขอหรือรหัสเคลมที่ไม่ซ้ำจากระบบต้นทาง
6. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการของเครื่องสร้าง การยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการ LLM ที่อนุญาต
7. ปริมาณงาน เวลาที่ต้องการต่อรอบ จำนวนทีมและชนิดเอกสารที่จะนำร่อง
8. ช่องทางส่งจดหมายถึงลูกค้า ช่องทางและผู้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
9. ตัวเลขเป้าของตัวชี้วัดการนำร่อง (ต้องวัด baseline ก่อน)

สรุปสิ่งที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจ

ตรวจแล้ว (รันจริง 2 ต.ค. 2569): ชุดทดสอบของ A2 ที่แก้แล้ว 133 รายการผ่านใน venv ของ A2 เอง (P22) pipeline ของ A2 กับไฟล์ตัวอย่างของ Sunday (จดหมาย 5 ข้าม 5 ไม่มีค่านำหน้าซ้ำ วันที่ พ.ศ. ฝั่งฟอนต์ Sarabun) สถานะโค้ด A2 และข้อตรวจความสอดคล้องของ A3 ทั้งหมดด้วย `scripts/check_a2_a3.py` (ผลสรุปอยู่ที่ `docs/A2_A3_CONSISTENCY.md`) การเรนเดอร์ภาษาไทยด้วย HTML → PDF สองเครื่องมือ สองฟอนต์ การเติมช่องใน DOCX 6 กรณี ไดอะแกรม 2 ภาพ (ดูภาพแล้ว) mockup 10 หน้าจอ ไฟล์ Excel ตัวอย่าง 3 ไฟล์ (ผ่านตัวตรวจ A2) ไฟล์ Definition ตัวอย่าง 2 ไฟล์ (อ่านด้วย PyYAML ได้ ตรงกับ A2)

ยังไม่ได้ตรวจ: DOCX → PDF ด้วย LibreOffice (ไม่ได้ติดตั้ง) ตัวแปลง DOCX → HTML การเรนเดอร์บน Linux และ Chrome เวอร์ชันอื่น ภาพอ้างอิงเปรียบเทียบอัตโนมัติ (A2 ยังไม่มี) การเปิดไฟล์แบบฟอร์มที่สร้างจาก Word หรือ Google Docs จริง ความเร็วและปริมาณ (เปิด Chrome ต่อฉบับ) การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง สิทธิ์การใช้ฟอนต์ Sarabun/โลโก้กับลูกค้าจริงและไลเซนส์ PyMuPDF (AGPL) ที่ A2 ใช้ตรวจข้อความ ความถูกต้องของข้อกำหนดทางกฎหมายและ PDPA (ไม่ได้อ้างอิง) ข้อเท็จจริงขององค์กร Sunday ทุกข้อใน [TO CONFIRM]

รายละเอียดการพิสูจน์ทุกข้ออ้างที่เกี่ยวกับ A2: `as3/docs/A2_A3_CONSISTENCY.md`

สิ่งที่ต้องยืนยัน

รายการนี้รวบรวมอัตโนมัติจากทุกจุดที่เขียนว่า [TO CONFIRM] ในเอกสารนี้ (รวม 34 จุด) แต่ละข้อเป็นข้อเท็จจริงขององค์กรที่ผู้เขียนไม่ทราบ และไม่ได้สมมติขึ้นเอง

A2: Assignment 2 — ระบบสร้างจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม

- ป้ายกำกับ: [ทำแล้ว] มีในโค้ดและทดสอบแล้ว · [ออกแบบ] ยังไม่ได้สร้าง · [TO CONFIRM]

A2: ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

- ชื่อเอกสารที่ขอและชื่อสถานพยาบาลบ่งบอกข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย [TO CONFIRM with legal: section reference]
- ระยะเวลาเก็บ: [TO CONFIRM with owner]

A2: 2.2 ทำงานทุก 2 สัปดาห์ร่วมกับผู้ใช้

- หลักคิด: ตั้งเวลารันอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เพราะข้อมูลทุกอย่างต่างกันและต้องมีคนรับผิดชอบก่อนส่ง ต้องออกแบบกระบวนการร่วมกับคนที่ใช้จริง รายละเอียดในหัวข้อนี้นี้เป็น ข้อเสนอ [ออกแบบ] POC ที่ทำแล้วคือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ตรวจสอบ สร้าง และรายงาน ส่วนที่เหลือยังไม่ได้สร้าง ข้อเท็จจริงขององค์กรทุกข้อติด [TO CONFIRM]

A2: ก่อนเริ่มใช้ (ทำครั้งเดียว)

- ที่วางไฟล์และชื่อไฟล์: โฟลเดอร์ร่วม (shared drive หรือ SharePoint) ตั้งชื่อ claims_request_YYYYMMDD.xlsx [TO CONFIRM: ที่เก็บ ชื่อไฟล์ เวลาตัดรอบ]

A2: วงจรทุก 2 สัปดาห์ (ตัวอย่างลำดับเวลา)

- ดูตัวอย่างจดหมาย 3 ถึง 5 ฉบับ [TO CONFIRM: จำนวน]

A2: การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน

- แจ้งเมื่อ (1) ถึงเวลาตัดรอบแล้วยังไม่มีไฟล์ (2) งานตั้งเวลาไม่เริ่ม (ตรวจสอบ heartbeat) (3) มีจดหมาย "ไม่สำเร็จ" มากกว่า 0 (4) สัดส่วนแถวที่ต้องแก้ไขสูงเกินเกณฑ์ [TO CONFIRM: เกณฑ์]

A2: กั้นการส่งซ้ำ

- ไฟล์ตัวอย่าง ไม่มีรหัสเคลมหรือรหัสคำขอ policy_number อย่างเดียวจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นคำขอใหม่หรือคำขอเดิม (กรณีหนึ่งอาจมีหลายคำขอ) POC ตรวจสอบแถวซ้ำ ภายในไฟล์เดียว (เลขกรณี + ชุดเอกสารเดียวกัน) และไม่เขียนทับรอบเก่า แต่ ยังไม่จำข้ามรอบหรือข้ามไฟล์ การกั้นส่งซ้ำระดับธุรกิจต้องมีรหัสคำขอที่ไม่ซ้ำจากระบบต้นทาง [TO CONFIRM]

A2: 2.3 ระบบพึ่งได้ใหม่

- หยุดส่งทันที ใช้ manifest หารายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ แจ้ง DPO/ฝ่ายกฎหมาย ทำตามขั้นตอนเหตุข้อมูลรั่วของบริษัท การแจ้งหน่วยงานกำกับมีกรอบเวลาตามกฎหมาย [TO CONFIRM with legal]
- รหัสคำขอจากต้นทาง [TO CONFIRM]

A3: ป้ายกำกับที่ใช้

- | [วางแผน ยังไม่ได้ทดสอบ] | มีแผนทดสอบ แต่ยังไม่ได้รับ ไม่มีผลลัพธ์ให้อ้าง | [TO CONFIRM]

A3: 3.2.1 เส้นทางสร้างแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค

- ฟอนต์ที่ใช้อยู่ในรายการฟอนต์ที่อนุญาตและติดตั้งบนเครื่องสร้าง PDF [TO CONFIRM: รายการฟอนต์ที่มีสิทธิ์ใช้]

A3: 3.2.2 เลือกเครื่องสร้าง PDF (ภาษาไทย)

- macOS (เครื่องพัฒนา) และคอนเทนเนอร์ Linux ที่จะใช้จริง [TO CONFIRM: ระบบปฏิบัติการที่ใช้]
- จำนวนหน้าเท่ากัน ตัดบรรทัดต่างกันได้เฉพาะที่ผู้เขียนยอมรับ [TO CONFIRM: เกณฑ์]
- | ความซ้ำได้ | สร้างฉบับเดียวกันสองครั้งต่างเครื่อง | ข้อความเท่ากัน หน้าเท่ากัน ตำแหน่งตัดบรรทัดเท่ากัน | [TO CONFIRM: ปริมาณและเวลาที่ต้องการ]

A3: 3.2.3 Document Definition

- ตัวอย่างที่สอง: ใบแจ้งต่ออายุที่มีหลายความคุ้มครอง (as3/examples/definitions/renewal_notice.v1.sketch.yaml) นี่เป็นร่างความคิด ไม่ใช่ข้อมูลหรือกติกาของ Sunday ช่างทั้งหมดสมมติ [TO CONFIRM]

A3: 3.2.4 บทบาทและการอนุมัติ

- อนุมัติสิ่งที่ตนเป็นผู้เขียนหรือผู้ขอ [TO CONFIRM]
- การแยกทีม: ทุกแบบฟอร์ม รอบงาน และไฟล์ผูกกับทีมที่เป็นเจ้าของ และกรองที่ชั้นข้อมูล ไม่ใช่แค่ซ่อนในหน้าจอ ผู้ใช้ทีมหนึ่งเห็นเฉพาะของทีมตนเอง [TO CONFIRM]:

A3: 3.2.6 บันทึกตรวจสอบ การเก็บรักษา และสิทธิ์ดาวน์โหลด

- หลักการ: บันทึกไม่เก็บชื่อลูกค้าหรือเนื้อหาจดหมาย เก็บเพียงตัวอ้างอิง (เลขแถว ลายนิ้วมือ) เพื่อให้บันทึกเก็บได้นานกว่าไฟล์ข้อมูลลูกค้า เสริมความไม่แก้ไขได้ (เช่นเขียนต่อท้ายอย่างเดียว) [TO CONFIRM: ข้อกำหนดขององค์กร]
- การเก็บรักษา [TO CONFIRM ทุกค่า]:
- ใครดาวน์โหลดได้ (ข้อเสนอ): PDF และรายงานสรุปรอบงานดาวน์โหลดได้ หลังอนุมัติเท่านั้น โดยผู้ใช้ที่เริ่มรอบงาน ผู้อนุมัติของทีม และทีมส่งที่ได้รับมอบหมายของทีมนั้น ทุกการดาวน์โหลดถูกบันทึก ผู้ดูแลระบบไม่ดาวน์โหลดเนื้อหา [TO CONFIRM]

A3: 3.2.7 อัปโหลดซ้ำในรอบเดียวกัน

- + ชุดชื่อเอกสารเหมือนกัน ไม่สนลำดับ [A2 มีจริง: as2/poc/validation.py:226-242] (P19) ข้ามรอบ ระบบ เทียบแต่ละแถวกับ manifest ของรอบก่อนหน้า ด้วยคีย์ที่กำหนดใน Definition (เช่นเลขกรรมธรรม์ + รายการเอกสาร หรือรหัสคำขอจากระบบต้นทางถ้ามี [TO CONFIRM])

A3: 3.2.8 การใช้ LLM

- ข้อกำหนด: คนยืนยันก่อนทุกครั้ง ผลจาก AI ผ่านตัวตรวจแบบฟอร์มและกติกาชุดเดียวกับที่คนเขียน (3.2.1) ส่งไป ยัง LLM เฉพาะหัวข้อลัทธิและ ข้อมูลตัวอย่างสมมติ ไม่ส่งข้อมูลลูกค้าจริง ผู้ให้บริการและการใช้งานต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย/ความปลอดภัย [TO CONFIRM]

A3: 3.2.9 สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับขนาด

- บริการเดียว (หน้าเว็บ + ตรวจไฟล์ + จัดการรอบงาน) เทคโนโลยีเลือกตามมาตรฐานองค์กร [TO CONFIRM]
- | ไม่ใช่ | Kubernetes, Kafka, การแยกเป็น microservices หลายตัว ไม่จำเป็นกับปริมาณที่ยังไม่ทราบ และเพิ่มภาระดูแล | [TO CONFIRM]

A3: 3.2.10 แผนทยอยใช้ พร้อมเกณฑ์เริ่มและเกณฑ์ผ่าน

- การแก้ไขข้อบกพร่องของ A2 ที่พบในผลตรวจเข้มเสร็จแล้ว (2 ต.ค. 2569 ดู as2/docs/A2_CHANGELOG.md) งานที่เหลือ: ทดสอบเครื่องสร้าง PDF บน Linux ที่จะใช้จริง [TO CONFIRM]
- check_a2_a3.py ผ่านทุกข้อกับ A2 ณ วันเริ่มเฟส (ถ้า A2 เปลี่ยน ต้องรันซ้ำ) แผนทดสอบเรนเดอร์ผ่านบน Linux มีคำตอบข้อ [TO CONFIRM]
- หลายรอบติดต่อกัน [TO CONFIRM: กี่รอบ]
- ตัวชี้วัดความสำเร็จของการนำร่อง (ตัวเลขเป้า [TO CONFIRM])

A3: ข้อเสียเฉพาะของการออกแบบนี้ พร้อมวิธีรับมือและวิธีวัด

- ทบทวนแบบแบ่งระดับความเสี่ยง (แก้เฉพาะข้อความ vs เอกสารมีผลทางกฎหมาย) ตกลงเวลาตอบกลับและผู้สำรอง [TO CONFIRM]
- ชั่วโมงวิศวกรต่อเดือนที่ใช้กับแพลตฟอร์ม เทียบกับจำนวนชนิดที่เพิ่ม และจำนวน Definition ที่ไม่มีรอบงานเกินช่วงเวลาที่กำหนด [TO CONFIRM]

A3: ทางเลือกที่พิจารณาแล้วไม่เลือก

- ข้อมูลสุขภาพของลูกค้าต้องส่งออกนอกองค์กร ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ [TO CONFIRM: นโยบาย]

A3: สรุปสิ่งที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจ

- ความเร็วและปริมาณ (เปิด Chrome ต่อฉบับ) การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง สิทธิการใช้ฟอนต์ Sarabun/โลโก้กับลูกค้าจริงและไลเซนส์ PyMuPDF (AGPL) ที่ A2 ใช้ตรวจข้อความ ความถูกต้องของข้อกำหนดทางกฎหมายและ PDPA (ไม่ได้อ้างอิง) ข้อเท็จจริงขององค์กร Sunday ทุกข้อใน [TO CONFIRM]

A3: 3.2.3 Document Definition

- ในไฟล์ Definition ตัวอย่าง (ส่วนโค้ด) มีเครื่องหมาย [TO CONFIRM] 4 จุด